ART BIBLE & ASSET PRODUCTION SPECIFICATION

آخرین سنگر

نگهبانان سرزمین — سند مادر تولید دارایی‌های سه‌بعدی واقعی

این سند، مرجع واحد هویت بصری و قرارداد فنی تولید ۲۹ کاراکتر و برجِ بازی است: از سبک هنری واحد «فانتزی تاریک استایلایز» و پالت رنگ تا بودجهٔ چندضلعی، اسکلت‌بندی (Rig)، فهرست انیمیشن‌ها، نقاط VFX و پرامپت‌های آمادهٔ ابزارهای هوش مصنوعی. هر فایل GLB که طبق این سند تولید شود، بدون حتی یک خط تغییر کد به خط لولهٔ فعلی متصل می‌شود.

نسخه: 1.0 • **وضعیت:** مصوب برای شروع تولید فاز ۱

دامنه: ۴ قهرمان + ۱۶ دشمن + ۵ + ۱۰ Boss برج

خط لولهٔ مقصد: CharacterFactory + ModelNormalizer + AssetManager (بدون تغییر Gameplay)

TABLE OF CONTENTS

فهرست مطالب

۱ خلاصهٔ اجرایی و تصمیم‌های کلیدی

۲ وضعیت فعلی: خط لوله آماده، محتوا غایب

۳ Art Bible — سبک هنری واحد

۴ قرارداد فنی تولید (Technical Contract)

۵ گردش کار تولید: AI سه‌بعدی + Mixamo + Blender

۶ فاز ۱ — کارت کامل چهار قهرمان

۷ فاز ۲ — کارت کامل شش دشمن نخست

۸ فاز ۳ — Bossها: اژدهای سیاه + جدول بقیه

۹ فاز ۴ — شش برج نخست + جدول بقیه

۱۰ پذیرش، کنترل کیفیت و برنامهٔ جایگزینی آرمان

CHAPTER 01

۱ — خلاصهٔ اجرایی و تصمیم‌های کلیدی

بازی «آخرین سنگر: نگهبانان سرزمین» از نظر معماری نرم‌افزار، خط لولهٔ دارایی و Gameplay در وضعیت پایدار و تأییدشده قرار دارد؛ اما رشتهٔ سه‌بعدی واقعی هنوز تولید نشده است. بررسی کامل پروژه نشان می‌دهد که در فهرست `AssetManifest` فقط یک فایل واقعی وجود دارد (`arman.glb`) که خودش هم به‌دلیل نداشتن اسکلت و اشکال مالکیت فکری (مدل Thor از Marvel با متادیتای Sketchfab) قابل قبول به‌عنوان دارایی نهایی نیست. بنابراین فاز بعدی پروژه فقط و فقط یک چیز است: **تولید انبوه دارایی‌های سه‌بعدی واقعی** — بدون هیچ تغییر بزرگ در Gameplay.

این سند دو نقش دارد. نقش نخست **Art Bible** است: قفل‌کردن سبک بصری واحد به‌نام «فانتزی تاریک استایلایز» (Dark Fantasy Stylized) با مرجع‌های قابل لمس، پالت رنگ کدگذاری‌شده با HEX، سیستم تناسب اندام و زبان متریال، تا ۲۹ کاراکتر و برجِ این بازی هم‌خانواده به‌نظر برسند و نه یک مجموعهٔ ناهمگون که یک کاراکتر شبیه Marvel، یکی شبیه Roblox و یکی شبیه Anime باشد. نقش دوم **Asset Production Specification** است: قرارداد فنی دقیق هر فایل GLB — نام‌گذاری، محور Forward، ارتفاع هدف، بودجهٔ چندضلعی و تکسچر، سطح‌های LOD، الزامات Rig، فهرست دقیق انیمیشن‌ها، نقاط اتصال VFX و پرامپت آمادهٔ ابزارهای هوش مصنوعی برای هر کاراکتر.

> **تصمیم‌های قفل‌شدهٔ این سند:** سبک = فانتزی تاریک استایلایز • بودجه = سبک موبایل (۸ تا ۱۵ هزار مثلث برای قهرمان، تکسچر ۱ تا ۲K، هدف 60FPS روی اندروید) • زبان سند = فارسی با اصطلاحات انگلیسی • مدل فعلی آرمان فقط موقت است و پرچم `do-not-ship` می‌خورد • انیمیشن اسکلتی داخل GLB اولویت دارد و کنترلر پروسیجرال فعلی فقط نقش جایگزین (Fallback) را دارد • هیچ تغییری در Gameplay مجاز نیست.

۱.۱ — چهار فاز تولید

فاز	محتوا	تعداد کارت کامل در این سند	معیار خروج از فاز
فاز ۱	چهار قهرمان: آرمان، آریا، رادین، نیلا (مدل + ۸ Rig + انیمیشن + نقاط VFX)	۴ کارت کامل	هر چهار GLB در گالری و نبرد تأیید شوند
فاز ۲	شش دشمن نخست Vertical Slice: سایه، جنگجوی تاریکی، غول سنگی، عنکبوت، جادوگر، پرندهٔ سایه	۶ کارت کامل	شش دشمن کاملاً متمایز در یک صحنه، بدون شباهت خانوادگی
فاز ۳	Bossها شروع از اژدهای سیاه (بیشترین ضربهٔ بصری)	۱ کارت کامل + جدول ۴ Boss دیگر	صحنهٔ Boss موج ۱۰ منطقهٔ ۴ تأیید شود
فاز ۴	شش برج نخست با تغییر مدل واقعی بین سطح‌ها (نه فقط Scale)	۶ کارت کامل + جدول ۴ برج دیگر	ارتقا L1 تا L5 تغییر شکل واقعی نشان دهد

ترتیب فازها عمدی است: قهرمانان ابتدا تولید می‌شوند چون بیشترین زمان روی صحنه را دارند و خط لولهٔ انیمیشن (Idle/Walk/Run/Attack/Skill) را کامل آزمایش می‌کنند؛ سپس دشمنان با تنوع حرکتی (چهارنفس، پرنده، شناور)؛ سپس اژدهای سیاه به‌عنوان سخت‌ترین Rig؛ و در پایان برج‌ها که ساده‌ترین ساختار را دارند ولی قانون «تغییر مدل واقعی در ارتقا» را اضافه می‌کنند. دارایی‌های دشمنان منطقه‌های ۲ تا ۶ و Bossهای باقی‌مانده پس از این چهار فاز، با همان قرارداد و فقط با جدول خلاصه تولید می‌شوند.

CHAPTER 02

۲ — وضعیت فعلی: خط لوله آماده، محتوا غایب

خط لولهٔ دارایی پروژه از نظر مهندسی کامل و تست‌شده است و این یعنی هیچ سهمی از این سند به «تعویض کد» اختصاص ندارد؛ همهٔ تمرکز روی تولید فایل است. مسیر فعلی به این صورت کار می‌کند: هر فایل GLB که در مسیر `public/assets/3d/…` با نام اعلام‌شده در Manifest قرار بگیرد، `AssetManager` آن را در Splash Screen پیش‌بارگذاری می‌کند، `ModelNormalizer` ارتفاعش را به `targetHeight` دقیق می‌رساند، پاها را روی زمین می‌نشاند، جهت را اصلاح می‌کند و نقاط VFX را یا از داخل مدل پیدا می‌کند یا به‌صورت سینتتیک می‌سازد؛ سپس `CharacterFactory` با الگوی Handle پایدار و Object Pool، مدل را بی‌درنگ جای Placeholder می‌نشاند — بدون توقف نبرد و بدون تغییر دادهٔ Gameplay.

۲.۱ — قابلیت‌های آمادهٔ خط لوله

- **بارگذاری خودکار:** GLTFLoader با Cache مثبت/منفی، preload موازی با نوار Progress فارسی و عدم Crash در نبود فایل.
- **انیمیشن دو-حالته:** اگر GLB اسکلت و کلیپ داشته باشد، `AnimationMixer` با Crossfade نرم اجرا می‌شود؛ اگر نداشته باشد، کنترلر پروسیجرال فعلی (شامل سیستم تازگی Prop-Swing برای سلاح مجزا) وارد عمل می‌شود. یعنی هر دو نوع فایل سالم می‌مانند، ولی **خروجی نهایی باید Rigged باشد**.
- **نرمال‌سازی:** ارتفاع دقیق به `targetHeight`، نشاندن پا روی زمین، مرکزسازی، `rotationOffsetDeg` و استخراج نقاط VFX از نام نودها (بدون حساسیت به بزرگی حروف و با نام‌های جایگزین).
- **گالری اعتبارسنجی:** مسیر `?gallery=1` نمایش‌دهندهٔ وضعیت هر دارایی، انتخاب انیمیشن، مشخصات و نتیجهٔ ۸ بررسی `AssetValidator` است — ابزار پذیرش هر GLB همین‌جاست.

۲.۲ — شکاف محتوا در یک نگاه

دسته	فایل واقعی موجود	غایب	وضعیت آرمان فعلی
قهرمانان (۴)	۱ (آرمان)	آریا، رادین، نیلا	مدل Thor Marvel — بدون اسکلت، بدون انیمیشن، نقض IP؛ فقط Placeholder زنده تا رسیدن GLB اختصاصی؛ در بیلد انتشار **ممنوع**
دشمنان (۱۶)	۰	هر ۱۶ مورد	
Boss (۵)	۰	هر ۵ مورد	
برج‌ها (۱۰)	۰ (برج‌ها مدل Primitive درونی دارند)	هر ۱۰ مورد	

منبع: شمارش فایل‌های موجود در `public/assets/3d/` در برابر ۲۹ ورودی `AssetManifest.ts`؛ محیط/جلوه‌ها خارج از دامنهٔ این سند است.

نتیجهٔ این شکاف، اولویت‌بندی این سند است: هر چیزی که برای تصمیم‌گیری تولید لازم است — سبک، بودجه، Rig، انیمیشن، VFX، پرامپت — در فصل‌های ۳ تا ۵ به‌صورت سراسری و در فصل‌های ۶ تا ۹ به‌صورت کارتِ تک‌تکِ کاراکترها آمده است. تولیدکننده (ابزار AI، آرتیست یا ترکیب هر دو) باید فقط این سند را داشته باشد؛ هیچ دانشی از کد درونی لازم نیست.

۳ — Art Bible: سبک هنری واحد

هدف این فصل ساده است: اگر ۲۹ مدل این بازی را بدون نام در یک ردیف بگذاریم، هر بیننده‌ای باید بگوید «این‌ها از یک بازی‌اند». برای رسیدن به آن، همهٔ تولیدکنندگان — انسانی یا هوش مصنوعی — به یک زبان مشترک نیاز دارند. این فصل آن زبان است و فصل ۴ قرارداد فنی آن؛ هر دو الزام‌آورند و هیچ کارتی از فصل‌های ۶ تا ۹ حق خروج از این دو فصل را ندارد.

۳.۱ — سبک: فانتزی تاریک استایلایز

سبک رسمی بازی **Dark Fantasy Stylized** است: تفسیر استایلایزشده و خوانا از فانتزی تاریک، نه واقع‌گرایی خام و نه کارتونی ملایم. مرجع‌های لحن: **Bastion** و **Orcs Must Die** در خوانایی و شوخ‌طبعی کنترل‌شده، **Warcraft III Reforged** در نسبت‌های قهرمان‌گونه و زره‌های خوانا، و **Dota 2** در قدرت Silhouette و درام رنگ. جزئیات پارسی (نقش‌های هندسی، خطوط ترنج، رنگ لاجورد و زعفران) در قهرمانان به‌عنوان هویت متمایز بازی رعایت می‌شود اما در سطح «مُهر هویت»، نه شلوغی.

انجام بده (Do)	انجام نده (Don't)
Silhouette قوی و خوانا از هر زاویه؛ زاویهٔ ربع (۳/۴) باید «امضای» کاراکتر را نشان دهد	جزئیات کوچک‌تر از ۲ سانتی‌متر بازی؛ پراکندگی جزئیاتی که Silhouette را بپوشاند
پروفایل کاراکتری: چشم‌ها/چهرهٔ استایلایز با بینی و چانهٔ خوانا در فاصلهٔ دوربین نبرد	چهرهٔ فوتورئالیستیک؛ چشم‌های Anime بزرگ؛ نسبت‌های Roblox
زره با قطعات بزرگ و لبه‌های مشخص؛ سایهٔ پرداختی روی هم (Layered Armor)	کپی مستقیم زره/سلاح برندهای موجود (Marvel Thor، Warcraft، Diablo)
پالت محدود به این سند؛ رنگ اشباع فقط روی نقاط کانونی (چشم، جادو، آرم)	رنگین‌کمان؛ بیش از دو رنگ اشباع روی یک کاراکتر
همهٔ سلاح‌ها «خوانا و قابل تعریف در یک جمله»	سلاح‌های ترکیبی گیج‌کننده با بیش از دو زبان طراحی

> **قانون IP (الزامی):** مدل فعلی آرمان (Thor با چکش دیسکی و شنل قرمز Marvel) در هر شکل و اندازه‌ای ممنوع است. چکش آرمان جدید باید «تبر-چکش سنگی آذری» باشد: سر چکش مستطیلی با نقش ترنج، انتهای برّا، و کریستال آذرخش — نه دیسک، نه چکش Mjölnir، نه شنل. هیچ مدل خروجی نباید نام/برند/IP شناخته‌شده‌ای را در متادیتا یا ظاهر تکرار کند.

۳.۲ — دو اردوگاه، دو زبان بصری

کل تعارض بازی بین «نگهبانان سرزمین» و «سپاه سایه» است، پس جدایی بصری باید در یک نگاه کامل باشد: نگهبانان گرم، فلزی و ساخته‌شده‌اند؛ سایه‌ها سرد، ارگانیک و متلاشی‌شده.

ویژگی	نگهبانان (قهرمانان، برج‌ها)	سپاه سایه (دشمنان، Bossها)
هندسه	فرم‌های صیقل‌خورده، لبه‌های برش‌خوردهٔ مهندسی، تقارن نسبی	فرم‌های ناهمگون، پیکر خمیده یا کشیده، عدم تقارن عمدی
متریال	فلز مات + طلاکاری + پارچهٔ سربند	چوب پوسیده، استخوان، سنگ ترک‌خورده، گوشت سایه‌ای نیمه‌شفاف
نور روی مدل	سطح‌های روشن با Roughness متوسط (نقطهٔ کانونی خوانا)	سطح‌های جاذب نور؛ درخشش فقط از چشم/جادو (Emissive محدود)
زبان نقش	ترنج، خطوط هندسی پارسی، حکاکی ساده	شیارهای رون‌مانند تاریک، ترک‌های نورانی بنفش
حرکت	ایستاده، ریشه‌دار، تعادل	خزنده، شناور، غیرقابل‌پیش‌بینی

۳.۳ — پالت رنگ سراسری

پالت زیر مرجع واحد رنگ است؛ رنگ‌های اختصاصی هر کاراکتر در کارت‌های خود از همین خانواده انتخاب شده‌اند و با مقادیر `color` و `accent` موجود در دادهٔ Gameplay هم‌خوان‌اند. قاعده: هر کاراکتر حداکثر یک رنگ اشباع «تأکیدی» دارد و بقیهٔ بدنه از رنگ‌های خنثی همان اردوگاه ساخته می‌شود.

نقش رنگ	HEX	کاربرد
طلایی آذر (Accent اردوگاه روشن)	`#f0b03c`	لبه‌های فلزی، مُهرها، کریستال انرژی قهرمانان و برج‌ها
لاجورد سرامیک	`#2e5f8a`	رنگ ثانویهٔ زره نگهبانان، پرچم‌ها
برنز مات	`#8a6b45`	مکمل فلز پایه، قاب‌ها، یراق‌آلات
سنگ خاکستری گرم	`#6b655c`	پایهٔ برج‌ها، سنگ‌کاری، غول سنگی (نسخهٔ روشن)
بنفش سایه (Accent اردوگاه تاریک)	`#a855f7`	چشم‌ها، رگه‌های جادوی تاریکی، ردپای سایه
نیلی تاریک	`#312e81`	پارچهٔ جادوگران سایه، هالهٔ طلسم
زغالی	`#26231c`	بدنهٔ پایهٔ دشمنان، تاریکی درون
سبز بیمار	`#84cc16`	فقط سم/زهر — ممنوع در اردوگاه روشن

قاعدهٔ اشباع: رنگ‌های بزرگ (بیش از نیمی از بدنه) باید اشباع پایین داشته باشند؛ رنگ‌های بالا فقط روی قطعات کوچک و نقاط کانونی با شدت کامل می‌درخشند. این همان قانونی است که باعث می‌شود اسکرین‌شات نبرد «گرم و تاریک» بماند و رنگ‌ها به رقابت با نور آذر هستهٔ مرکزی نپردازند.

۳.۴ — سیستم تناسب اندام

واحد اندازه‌گیری سند، «سر» (Head Unit) است و ارتفاع نهایی هر کاراکتر با `targetHeight` فصل ۴ قفل می‌شود. اختلاف عمدی بین قهرمان و دشمن: قهرمانان کشیده و ورزیده، دشمنان انسانی چند سرِ کوتاه‌تر و خمیده‌تر تا در نگاه فوری «رستهٔ نظامی» مقابل «گلهٔ تاریکی» خوانده شود.

کلاس	نسبت سر	شانه (×عرض سر)	قد واقعی (m)	نکتهٔ هویتی
قهرمان (انسانی)	7.2 – 6.5	2.4 – 2.1	1.95 – 1.75	کمر باریک، سینهٔ باز، ایستا و بلند
دشمن انسانی‌وار	5.5 – 4.5	2.0 – 1.6	1.9 – 1.45	قوز ۱۰ تا ۲۰ درجه، بازوهای بلندتر از طبیعی
غول سنگی / ماشین	4.0 – 3.0	3.2 – 2.6	2.8 – 2.2	تودهٔ حجم؛ سرِ کوچک داخل توده
چهارنفس (عنکبوت)	—	—	1.0 – 1.2 (ارتفاع)	عرض ≥ قد؛ ۸ پا، شکم تپنده
پرنده / شناور	5.0 – 4.0	—	2.8 – 1.5	پاها آویزان یا بدون پا؛ سایهٔ زمینی از پایین خوانا
Boss	8.0 – 5.0	3.4 – 2.4	5.7 – 3.6 (در دنیا)	در مقیاس دنیا با ضریب `data.scale` بزرگ می‌شود

۳.۵ — قانون Silhouette-First

هر کاراکتر قبل از مدلسازی، در یک جمله تعریف Silhouette می‌شود و همان جمله در کارت خودش آمده است. آزمون پذیرش ساده است: نسخهٔ مشکی توپرِ مدل (بدون رنگ و تکسچر) در زاویهٔ ۳/۴ باید بدون تردید از سه رقیب نزدیکش تشخیص داده شود. اگر دو کاراکتر آزمون را شکست بخورند، مدل غالب باید تغییر کند؛ این آزمون در فصل ۱۰ به چک‌لیست پذیرش اضافه شده است.

- **یک قله:** هر کاراکتر فقط یک «قلهٔ» بلند دارد (چکش، عصا، تاج، شاخ) — دو قله یعنی ابهام.

- **خط زمین خوانا:** پاها یا پایهٔ نشیمن در نمای جانبی حتماً فضای منفی مشخص بسازند؛ دامن و شنلِ بلند ممنوع است مگر در Boss.
- **دست‌ها در بازی‌اند:** محل پایان بازو و شروع سلاح باید در Silhouette خوانا باشد؛ سلاح‌ها به بازو «چسبیده» به‌نظر نرسند.

۳.۶ — زبان متریال (PBR)

خط لوله با فلوز «Metal-Rough PBR» کار می‌کند (BaseColor + Metallic + Roughness + Normal). متریال‌ها باید در نور صحنهٔ نبرد — آفتابِ متغیر مناطق و درخشش هستهٔ آذر — خوانا بمانند، پس کف بازتاب کم و Roughness پایه بالا انتخاب می‌شود و فقط نقاط کانونی جلای می‌گیرند.

متریال	Metallic	Roughness	یادداشت
فلز زرهٔ قهرمان	0.8 – 1.0	0.35 – 0.55	خراش‌های روشن در Normal؛ رنگ پایهٔ خنثی گرم
طلای آذری	1.0	0.25 – 0.35	فقط روی تزئینات کوچک؛ حداکثر ۱۰٪ سطح
پارچه/چرم	0.0	0.7 – 0.9	سربند و پوشش؛ بافت باسکیت خفیف در Normal
سنگ برج/غول	0.0	0.85 – 0.95	ترک و فسیل در Normal؛ AO داخلی در BaseColor
سایهٔ نیمه‌ماده	0.0	0.9	BaseColor تیرهٔ نیلی؛ Emissive بنفش فقط در چشم/رگه
کریستال انرژی	0.0	0.15 – 0.3	Emissive ملایم هم‌رنگ Accent؛ مرزهای شفاف ممنوع (بلندر آلفا)

تکسچرِ تکراری ممنوع نیست اما مشترک‌سازی هوشمندانه توصیه می‌شود: سنگ و چوب دو اردوگاه می‌توانند از یک آتلاس مشترک استفاده کنند تا حجم نهایی APK پایین بماند. جزئیات روشنایی‌محور (Emissive) هرگز جای BaseColor را نمی‌گیرد؛ اگر چیزی باید بدرخشد، صرفاً یک ناحیهٔ کوچک Emissive اضافه می‌شود نه کل متریال روشن.

CHAPTER 04 — TECHNICAL CONTRACT

۴ — قرارداد فنی تولید

این فصل قرارداد الزامی هر فایل GLB است. هر بند از دو منبع رسمی پروژه استخراج و قفل شده: `AssetManifest.ts` (مسیر، ارتفاع، انیمیشن، نقاط VFX) و `ModelNormalizer.ts` (محورها، نام‌های جایگزین نقاط). تولیدکننده‌ای که این فصل را رعایت کند، تضمین دارد فایلش بدون تغییر کد در بازی بالا می‌آید.

۴.۱ — فایل و نام‌گذاری

- **قالب:** glTF 2.0 Binary (`.glb`) — بدون فشرده‌سازی Draco/Meshopt (لودر فعلی DRACOLoader ندارد).
- **مسیر و نام:** دقیقاً مطابق جدول ۴.۷؛ تک‌کلمه‌ها ساده (`arman.glb`)، چندکلمه‌ها kebab-case (`black-dragon.glb`).
- **نودها:** ریشه `{id}` (مثل `arman`)؛ مش‌ها `{id}_body` ، `{id}_weapon` و...؛ خالی/بی‌نام ممنوع.
- **متریال‌ها:** `MAT_{id}_{part}` ؛ تکسچرها `T_{id}_{part}_{bc|n|mr}` — حداکثر ۳ متریال برای قهرمان، ۲ برای دشمن، ۴ برای Boss/برج.
- **انیمیشن‌ها:** نام کلیپ دقیقاً مطابق جدول ۴.۵ (Case-sensitive)؛ اکشن‌های بی‌نام یا `Take 001` ممنوع.

۴.۲ — محورها، جهت و مقیاس

همهٔ مدل‌ها با **Y-up** و **Forward = +Z** (رو به بیننده در نمای پیش‌فرض three.js) صادر می‌شوند؛ واحد فضا متر است و ۱ واحد دنیا = ۱ متر. اگر ابزار خروجی جهت دیگری بدهد، مقدار `rotationOffsetDeg` جدول ۴.۷ آن را جبران می‌کند — اما مقدار صفر یعنی بهترین حالت همین صادرِ صحیح است، نه تکیه بر اصلاح بعدی. `ModelNormalizer` ارتفاع کلی مدل را دقیقاً به `targetHeight` می‌رساند و پاها را روی Y=0 می‌نشاند، پس مدل باید «شبیه» نسبت درست باشد؛ نرمال‌ساز جبران‌گر نسبت‌های غلط نیست.

دو مقیاس جدا از هم: `targetHeight` ارتفاع فایل پس از نرمال‌سازی است، و ضریب `data.scale` (فقط دشمنان/Boss) در زمان اجرا روی آن ضرب می‌شود. مثال: غول سنگی King فایلش 2.6m است و با scale 2.2 در دنیا ≈ 5.7m دیده می‌شود. کارت‌ها هر دو مقدار را جدا اعلام می‌کنند؛ تولیدکننده فقط به `targetHeight` فایل توجه کند.

۴.۳ — بودجهٔ چندضلعی و تکسچر (سبک موبایل)

هدف قفل‌شده 60FPS روی اندروید میان‌رده است؛ بودجه‌های زیر «سقف» هستند نه «هدف برای پر کردن». LOD1 و LOD2 در همین سند تولید نمی‌شوند ولی مدل باید به‌سادگی Decimate شود (تک‌تکه نباشد) تا در فاز بهینه‌سازی بعدی قابل ساخت باشد.

کلاس	LOD0 (مثلث)	LOD1 / LOD2	تکسچر	حجم فایل	استخوان
قهرمان	≥ 15,000	≈ %50 / %20	2048 (BaseColor+Normal+MR)	≥ 4–5 MB	≥ 60
دشمن عادی/نخبه	≥ 10,000	≈ %50 / %20	1024 / 2048 (نخبه)	≥ 1.5–3 MB	≥ 50
Boss	≥ 35,000	≈ %45 / %18	2048–4096	≥ 6–8 MB	≥ 80
برج	≥ 12,000	≈ %50 / %20	2048	≥ 2–2.5 MB	≥ 8 یا بدون Rig

ابزارهای AI معمولاً ۲۰ تا ۵۰ هزار مثلث تحویل می‌دهند؛ پس کاهش (Decimate) تا سقف کلاس مرحلهٔ الزامی در Blender است. خروجی Topology ترجیحاً چهارضلعی و یکپارچه باشد؛ مش‌های تو در تو (Double Shell) برای شنل/پارچه فقط در Boss مجاز است.

۴.۴ — الزامات Rig

اسکلت استاندارد، اسکلت انسان‌گونهٔ سازگار با Mixamo است (همان سلسله‌مراتب Hips → Spine → Spine1 → Spine2 → Neck → Head و بازو/پا دو طرفه). دلیلی که این انتخاب قفل شده: نقطهٔ `ChestPoint` در نرمال‌ساز به نام جایگزین `spine02` هم گوش می‌دهد — یعنی اسکلت Mixamo بدون هیچ کار اضافه‌ای نقاط را صحیح می‌گیرد. پیشوند `mixamorig:` باید در Blender حذف شود (فصل ۵). قهرمانان یک استخوان اضافه برای سلاح (`WeaponBone` فرزند دست) دارند.

کاراکتر	ساختار اسکلت	حد استخوان
آرمان، آریا، رادین، نیلا	انسان‌گونهٔ Mixamo کامل + `WeaponBone`	≈ 53+1
جنگجوی تاریکی / جادوگر / سایه	انسان‌گونهٔ Mixamo (ساده‌شده مجاز: بدون انگشت)	≥ 40
عنکبوت سایه	Body + Head + 8×(Hip+Knee) + 2×Mandible + Abdomen	≥ 30
غول سنگی	انسان‌گونهٔ سنگین؛ مفاصل زاویه‌دار سنگی؛ بدون انگشت	≥ 25
پرندهٔ سایه	Body + 2×Wing(2 مفصلی) + دنبالهٔ ۱ استخوانه	≥ 12
اژدهای سیاه	Body + Neck×3 + Jaw + Tail×4 + Wing×3 هر طرف + 4 پا×2 مفصل + Toe	≥ 80
برج‌ها	بدون Rig؛ فقط نودهای `MuzzlePoint` و در صورت نیاز `Turret` (چرخش برجک)	—

۴.۵ — فهرست انیمیشن‌ها (نام کلیپ = قرارداد)

نام هر کلیپ باید حرف‌به‌حرف یکی از سه لیست زیر باشد؛ کنترلر انیمیشن با تطبیق فuzzy هم کار می‌کند اما نام دقیق یعنی صفر ریسک. همهٔ کلیپ‌ها **In-Place** (بدون جابه‌جایی ریشه)، 30FPS، و بدون Root Motion خارج از محل هستند؛ حرکت روی مسیر را خود بازی انجام می‌دهد. کلیپ‌های One-Shot در فریم آخر باید به وضعیتی برگردند که به Idle طبیعی باشد (به‌جز Death که روی فریم آخر Freeze می‌شود).

کلاس	کلیپ‌ها
قهرمان (۸)	`Victory` · `Death` · `Hit` · `Skill` · `Attack` · `Run` · `Walk` · `Idle`
دشمن (۵)	`Death` · `Hit` · `Attack` · `Walk` · `Idle`
Boss (۹)	`Death` · `PhaseChange` · `Hit` · `Roar` · `SpecialAttack` · `Attack2` · `Attack1` · `Walk` · `Idle`

کلیپ	حلقه	مدت هدف	تعریف صحنه
`Idle`	بله	5s–3	تنفس، تاب خوردن سلاح، پلک؛ دامنهٔ کوچک که VFX پروسیجرال با آن تداخل نکند
`Run` / `Walk`	بله	1.0s / 0.7s	گام کامل دو-مرحله‌ای؛ Run زاویهٔ تنهٔ جلو و دامنهٔ دست/پا بزرگ‌تر
`Attack`	خیر	0.9s–0.6	Windup → ضربه → Recovery؛ لحظهٔ اصابت نزدیک نیمهٔ کلیپ (هم‌تراز با زمان‌بندی آسیب بازی)
`Skill`	خیر	1.6s–1.2	ژست نمادین توانایی (رفع چکش، برپایی سپر، تیرباران)؛ اوج در میانه
`Hit`	خیر	0.4s–0.3	تلوتلو کوتاه به عقب؛ بدون افتادن
`Death`	خیر	1.5s–1.0	افتادن تا زمین و Freeze؛ پا روی زمین بماند (بازی لاشه را فرو می‌برد)
`Victory`	قابل حلقه	2s–1.5	ژست پیروزی پس از پاک‌سازی موج
`Attack1/2`	خیر	1.2s–0.8	1 = حملهٔ نزدیک، 2 = حملهٔ دور/نفس (Boss)
`SpecialAttack`	خیر	2.2s–1.6	حملهٔ ویژهٔ فاز ۲ با دامنهٔ بزرگ و هشدار بصری پیش از اصابت
`Roar`	خیر	1.8s–1.2	خروش ورود/لحظه‌ساز؛ سر به بالا، باز شدن فک
`PhaseChange`	خیر	2s–1.5	گذار به فاز ۲ — هم‌زمان با بنر و تغییر رنگ VFX بازی

قاعدهٔ هندسهٔ متحرک: پاها در Walk/Run نباید از Y<0 بروند؛ سلاح در هیچ کلیپی نباید از کرهٔ برخورد بدنه (شعاع ≈ 0.5m قهرمان) بیرون بزند مگر در اوج Attack.

۴.۶ — نقاط VFX

نقاط اتصال جلوه‌ها، نودهای Empty داخل GLB با نام دقیق زیر هستند. نرمال‌ساز نام‌های جایگزین را هم می‌پذیرد (جدول)، ولی نام استاندارد = صفر ابهام. هر نقطه را به استخوان مرتبط Parent کنید و محور +Y آن را به سمت «بیرون/جلو» بگیرید (سمتی که شعله/برق باید بیرون بزند).

نام استاندارد	محل درست	نام‌های جایگزین قابل قبول
`WeaponPoint`	نوک/مرکز ضربهٔ سلاح (فرزند WeaponBone)	`swordtip` · `righthand` · `weapon`
`MuzzlePoint`	دهانهٔ لوله/برجک	`guntip` · `barreltip` · `muzzle`
`MouthPoint`	داخل دهانه (نفس/آتش)	`firepoint` · `jaw` · `mouth`
`StaffPoint`	سر عصا/جای گوی	`orbofstaff` · `stafftip` · `staff`
`HeadPoint`	بالاترین نقطهٔ سر	`head`
`ChestPoint`	میانهٔ سینه (Spine2)	`spine02` · `core` · `chest`
`HitPoint`	مرکز تودهٔ بدن (مرجع اعدادِ خون/شعاع)	`center` · `hit`

اگر نقطه‌ای در مدل نباشد، نرمال‌ساز آن را سینتتیک می‌سازد (بر اساس نسبت ارتفاع) — یعنی بازی هیچ‌وقت بدون VFX نمی‌ماند؛ ولی تولید با نقاط واقعی، کیفیت جلوه‌ها را محسوس بالا می‌برد (مثلاً برق چکش که با تاب Prop-Swing همراه می‌شود).

۴.۷ — جدول مرجع ۲۹ دارایی (از Manifest)

این جدول همان منبع واحد حقیقت پروژه است؛ نام فایل و ارتفاع دقیقاً از `AssetManifest.ts` نقل شده و تغییرش بدون تغییر کد ممکن نیست. ستون Scale ضریب زمان-اجرا (فقط دشمنان/Boss) است.

فایل (/assets/3d/…)	نام نمایشی	targetHeight	Scale	نقاط VFX الزامی
heroes/arman.glb	آرمان — پتک آذری	1.85 m	—	Weapon · Muzzle · Chest · Head · Hit
heroes/aria.glb	آریا	1.78 m	—	Weapon · Chest · Head · Hit
heroes/radin.glb	رادین	1.95 m	—	Weapon · Chest · Head · Hit
heroes/nila.glb	نیلا	1.75 m	—	Weapon · Chest · Head · Hit
enemies/shadow-creature.glb	موجود سایه	1.45 m	×0.8	Chest · Hit
enemies/dark-warrior.glb	جنگجوی تاریکی	1.80 m	×1.0	Weapon · Chest · Head · Hit
enemies/stone-golem.glb	غول سنگی	2.60 m	×1.35	Chest · Head · Hit
enemies/dark-spider.glb	عنکبوت سایه	1.10 m	×0.95	Mouth · Chest · Hit
enemies/dark-mage.glb	جادوگر تاریکی	1.90 m	×1.0	Staff · Weapon · Chest · Head · Hit
enemies/flying-shadow.glb	پرندهٔ سایه	1.50 m	×0.9	Chest · Hit
enemies/war-machine.glb	ماشین جنگی	2.20 m	×1.5	Muzzle · Chest · Head · Hit
enemies/aether-tank.glb	تانک اثری	2.40 m	×1.65	Muzzle · Chest · Head · Hit
enemies/small-dragon.glb	اژدهای کوچک	2.80 m	×1.25	Mouth · Chest · Hit
enemies/crystal-monster.glb	هیولای کریستالی	1.70 m	×1.2	Chest · Head · Hit
enemies/hunter.glb	شکارچی	1.80 m	×1.0	Weapon · Chest · Head · Hit
enemies/destroyer.glb	نابودگر	2.30 m	×1.6	Weapon · Chest · Head · Hit
enemies/summoner.glb	احضارکننده	1.90 m	×1.05	Staff · Chest · Head · Hit
enemies/spirit.glb	روح	1.50 m	×0.95	Chest · Hit
enemies/shadow-soldier.glb	سرباز سایه	1.75 m	×1.0	Weapon · Chest · Head · Hit
enemies/annihilator.glb	محوکننده	2.60 m	×2.4	Muzzle · Chest · Head · Hit
bosses/stone-golem-king.glb	پادشاه غول سنگی	2.60 m	×2.2	Weapon · Chest · Head · Hit
bosses/fire-giant.glb	غول آتش	3.60 m	×2.6	Mouth · Chest · Head · Hit
bosses/ice-giant.glb	غول یخ	3.60 m	×2.6	Mouth · Chest · Head · Hit
bosses/black-dragon.glb	اژدهای سیاه	4.50 m	×2.6	Mouth · Chest · Head · Hit
bosses/dark-lord.glb	ارباب تاریکی	4.20 m	×2.8	Weapon · Chest · Head · Hit
towers/sentinel.glb	برج نگهبان	3.20 m	—	Muzzle
towers/lightning.glb	برج صاعقه	4.40 m	—	Chest
towers/fire.glb	برج آتش	2.90 m	—	Muzzle
towers/ice.glb	برج یخ	4.50 m	—	Chest
towers/cannon.glb	توپخانه	2.80 m	—	Muzzle
towers/poison.glb	زهرخانه	2.90 m	—	Muzzle

فایل (/assets/3d/…)	نام نمایشی	targetHeight	Scale	نقاط VFX الزامی
towers/ballista.glb و arcane.glb · temple.glb · void.glb	بالیستا، رازآسا، آذرگاه، برج تهی	3.6 / 4.0 / 3.4 / 4.4 m	—	Muzzle یا Chest

۴.۸ — LOD و کارایی

در این فاز فقط LOD0 تولید می‌شود، اما سه قانون از حالا الزامی است: (۱) Topology یکپارچه و قابلیت Decimate بدون شکستن UV؛ (۲) حداکثر ۳ مش به‌هم‌چسبیده به‌ازای هر کاراکتر تا Draw Call کنترل بماند؛ (۳) ممنوعیت آلفای شفاف روی پارچه/شنل (Cutout یا Opaque) تا ردیابی شفافیت هزینه نسازد. متن‌های Emissive باید در تکسچر Emissive جدا باشند نه داخل BaseColor، تا سیستم کیفیت پایین بتواند بدون تغییر مدل نورپردازی را سبک کند.

CHAPTER 05 — PRODUCTION WORKFLOW

۵ — گردش کار تولید: AI سه‌بعدی + Blender + Mixamo

گردش کار رسمی چهار ایستگاه دارد: **(۱) تولید مدل پایه** با ابزارهای متن-به-سه‌بعدی (Meshy / Tripo / Rodin) یا آرتیست؛ **(۲) پاک‌سازی و کاهش چندضلعی** در Blender؛ **(۳) Rig و انیمیشن** با Mixamo (کاراکترهای انسان‌گونه) یا دستی (چهارنفس، اژدها)؛ **(۴) خروجی GLB و پذیرش** در گالری بازی. هر کارت از فصل‌های ۶ تا ۹، پرامپت آمادهٔ ایستگاه ۱ را دارد؛ این فصل بقیهٔ مسیر را گام‌به‌گام قفل می‌کند.

۵.۱ — ایستگاه ۱: ابزارهای AI سه‌بعدی

مسیر پیشنهادی مسیر دو-مرحله‌ای است: اول یک Concept دو-بعدی (تصویر) با متن پرامپت کارت تولید کنید، بعد با حالت Image-to-3D مدل بگیرید؛ کیفیت و کنترل Silhouette به‌مراتب بالاتر از Text-to-3D خالص است. تنظیمات پیشنهادی همهٔ ابزارها: **Symmetry = ON**، **Topology = Quad**، **PBR = ON**، هدف چندضلعی: بالاترین حالت ابزار (کاهش بعداً در Blender انجام می‌شود)، خروجی: GLB یا FBX.

> **Master Style Prompt** (شروع همهٔ پرامپت‌ها — در کارت‌ها با [CHARACTER] جایگزین می‌شود):

```
Stylized dark fantasy game character, mobile tower-defense style, strong readable silhouette, hand-crafted feel, chunky readable armor shapes, PBR metal-rough, warm earthy palette with golden accents, clean topology, single mesh group, T-pose / A-pose, centered, full body, [CHARACTER], 3/4 hero pose, no text, no logo.
```

Negative Prompt سراسری (به همه اضافه شود):

```
photorealistic face, anime eyes, Roblox proportions, Marvel Thor, Mjolnir disc hammer, red cape, copyrighted characters, realistic human skin, messy topology, double shells, floating parts, asymmetry errors, baked shadows in albedo, neon oversaturation, blurry textures, text, watermark.
```

هر پرامپت کارت، توصیف اختصاصی [CHARACTER] است و با دو قطعه بالا کامل می‌شود. اگر ابزار از Image-to-3D پشتیبانی نمی‌کند، همان متن را مستقیم در Text-to-3D بدهید و نتیجه را با آزمون Silhouette فصل ۳ بسنجید؛ رد شدن = بازتولید، نه رتوش در Blender.

۵.۲ — ایستگاه ۲: پاک‌سازی در Blender

1. **Import:** File → Import → glTF 2.0. بررسی اول: مدل رو به +Z؟ پاها روی Y=0؟ اگر نه، همین‌جا می‌چرخانیم و Ctrl+A → All Transforms می‌زنیم.
2. **ادغام مش‌های اضافی:** قطعات ریز را به حداکثر ۳ مش برسانید (Ctrl+J)؛ چیزهای شناور بدون کاربرد حذف شود.

3. **کاهش چندضلعی:** سقف‌های فصل ۴: قهرمان 15k، دشمن 10k، Boss 35k، برج 12k. مسیر: `Decimate Modifier` (`Collapse`) با Ratio آزمایشی 0.4–0.6 و بررسی `Viewport Overlays → Statistics` . UVها را قبل از اعمال چک کنید که نپاشند.
4. **نام‌گذاری:** مش‌ها `{id}_body` و...، متریال‌ها `MAT_{id}_{part}` ؛ نود بی‌نام نماند.
5. **بررسی متریال:** Principled BSDF؛ شفافیت حذف (Opaque)؛ Emissive فقط نقاط کانونی؛ تعداد متریال ≥ ۳.
6. **Export FBX برای Mixamo:** فقط مش انتخابی، Forward = -Z، Scale 1.0؟ — دقت: Mixamo مبدأ FBX خودش را دارد؛ خروجی با پیش‌فرض Blender + تیک `Apply Transform` بدهید و در ایستگاه ۳ دوباره جهت را وارسی کنید.

۵.۳ — ایستگاه ۳: Rig و انیمیشن با Mixamo (گام‌به‌گام)

1. **Upload:** FBX کاراکتر را در `mixamo.com` بگذارید؛ در ویزارد Auto-Rigger، نشانگرها را روی چانه، مچ‌ها، آرنج‌ها، زانوها و کشاله بگذارید و «Next» را تا پایان بزنید.
2. **کلیپ‌ها:** از کتابخانهٔ Mixamo نزدیک‌ترین Idle / Walking / Running / Any Idle Attack / Hit React / Death / Cheer را انتخاب کنید؛ Speed و Arm-Space را طوری تنظیم کنید که ژست پایه با کاراکتر بخواند.
3. **دانلود:** اولین کلیپ را (FBX Binary، 30fps) **With Skin** بگیرید؛ بقیهٔ کلیپ‌ها را **Without Skin** با همان تنظیمات دانلود کنید — اسکلت همه یکسان است و در Blender مستقیم روی همان استخوان‌ها می‌نشیند.
4. **Import به Blender:** هر ۸ (یا ۵/۹) فایل را در یک صحنه بیاورید؛ هر فایل یک Action می‌سازد.
5. **پاک‌سازی نام استخوان:** پیشوند `mixamorig:` را حذف کنید (اسکریپت کوچک یا دستی روی ۲۰ استخوان اصلی) تا تطبیق نقطهٔ `spine02 → ChestPoint` تضمین شود.
6. **تغییر نام Actionها:** دقیقاً به قرارداد فصل ۴: `Idle` ، `Walk` ، `Run` ، `Attack` ، `Skill` ، `Hit` ، `Death` ، `Victory` . برای Skill و Victory، از کلیپ‌های نزدیک Mixamo رتاگِ دستی جزئی (۸–۱۲ فریم اصلاح پوز ژست نمادین) کافی است.
7. **In-Place کردن:** اگر کلیپ جابه‌جایی ریشه دارد، منحنی X/Y جابه‌جایی Hips را حذف کنید (فقط bob عمودی بماند).
8. **حفظ اکشن‌ها:** هر Action را یا در `NLA Editor → Push Down` ببرید یا Fake User (F) فعال کنید — وگرنه در خروجی GLB گم می‌شود. این رایج‌ترین گم‌شدگی انیمیشن در کل این گردش کار است.

Rig دستی (عنکبوت، پرنده، اژدها): Mixamo این‌ها را نمی‌پذیرد؛ اسکلت فصل ۴ را دستی بسازید، Skin Weight بدهید و کلیپ‌ها را با کلید-فریم دستی از روی توصیف صحنهٔ جدول ۴.۵ بسازید. برای اژدهای سیاه، سرمایه‌گذاری اصلی روی `Roar` ، `SpecialAttack` (نفس سایه) و چرخهٔ بال‌زدن `Idle/Walk` است؛ همین سه، ۸۰٪ حس Boss را می‌سازند.

۵.۴ — ایستگاه ۴: خروجی GLB

1. **نقاط VFX:** Emptyهای نام‌دار فصل ۴ را بسازید و به استخوان مربوط Parent کنید (`WeaponPoint → WeaponBone` ، `ChestPoint → Spine2` ، ...)؛ جهت +Y هر Empty به سمت بیرون/جلو.
2. **Export:** `File → Export → glTF 2.0 (.glb)` — Format = **glTF Binary**؛ Include = Selected Objects؛ Transform = +Y Up (پیش‌فرض)؛ Geometry = ✓ Normals، ✓ UV Maps، **Apply Modifiers** ✓؛ Material = Export؛ Animation = **Animation mode: Actions** با تیک همهٔ Actionهای هدف، `Sampling ✓` ، FPS صحنه = 30.
3. **ممنوع:** تیک Draco Compression (لودر فعلی پشتیبانی نمی‌کند)، تیک Shape Keys بی‌استفاده، تکسچر بالاتر از سقف کلاس.
4. **سنجش حجم:** فایل را با سقف جدول ۴.۳ بسنجید؛ اگر سنگین است اول تکسچر را JPG/فشرده‌تر کنید (بزرگ‌ترین سهم)، بعد دوباره نگاه به مثلث‌ها.

۵.۵ — پذیرش در بازی (Drop-in)

1. فایل را در مسیر دقیق جدول ۴.۷ بگذارید (`public/assets/3d/…`).

2. سرور dev را بالا بیاورید و `?gallery=1` را باز کنید: نشان «مدل واقعی GLB» باید سبز شود؛ ارتفاع نمایش‌داده‌شده باید با `targetHeight` برابر باشد؛ هر کلیپ را از منوی گالری یک‌بار اجرا کنید.
3. نبرد واقعی: کاراکتر را بکار بگیرید و سه چیز را ببینید — Crossfade نرم بین حرکت‌ها، خروج VFX از نقطهٔ درست (به‌ویژه برق چکش آرمان که باید با تاب سلاح حرکت کند)، و نبود پاز/افت فریم هنگام Spawn دسته‌ای.
4. چک‌لیست کامل پذیرش در فصل ۱۰ است؛ فقط بعد از تیک همهٔ بندها، دارایی «تحویل‌شده» حساب می‌شود.

CHAPTER 06 — PHASE 1

۶ — فاز ۱: کارت کامل چهار قهرمان

چهار قهرمان، پرمشغله‌ترین مدل‌های بازی‌اند: همیشه یک‌نفر روی صحنه است، دوربین نزدیک می‌شود و ویترای هویت بازی دستِ آن‌هاست. هر کارت با «امضای Silhouette» شروع می‌شود (همان جمله‌ای که آزمون فصل ۳ روی آن سنجیده می‌شود)، بعد جدول مشخصات، و در پایان پرامپت آماده. همهٔ چهار نفر یک انسان‌گونهٔ Mixamo کامل با `WeaponBone` می‌گیرند و هشت کلیپ جدول ۴.۵ روی همه الزامی است.

قاعدهٔ مشترک قهرمانان: پالت بدنه از خانوادهٔ گرم اردوگاه روشن (فصل ۳.۳)، یک Accent اشباع اختصاصی (هم‌خوان با رنگ پرتابه در دادهٔ Gameplay)، زره «خوانا و لایه‌لایه» با نقش پارسی در سطح مُهر، بدون شنل/دامن بلند (خوانایی خط زمین)، و سلاح به‌عنوان مش مجزا با نام `{id}_weapon` تا هم در Rig به `WeaponBone` وصل شود و هم مسیر بهبودهای آینده باز بماند. بودجه: ≥ 15k مثلث، تکسچر 2048، ≤ 4–5MB.

۶.۱ — آرمان

COMMANDER — پتک آذری

امضای Silhouette: «سنگ‌تراشِ طوفان» — جنگجوی پهن‌شانه با پتکِ تبر-چکشِ بلند که نوک کریستالی‌اش بالای سر آذرخش می‌گیرد؛ بدون شنل، خط بدن مثل برجِ کوتاهِ چهارگوش.

نقش در نبرد	فرمانده؛ حملهٔ انرژی/آذرخش با برد 10، توانایی فرمان نبرد (+40% آتش تیمی)، آئورای پیوستهٔ آذرخش روی سر پتک
اندام	1.85m پس از نرمال‌سازی؛ 6.8 سر؛ شانه 2.3؛ بالاتنهٔ قوی، کمر باریک؛ سن ظاهری ≈ ۳۵ سال
پالت	فولاد آبی‌خاکستری `#5d6b7a` پایهٔ زره · طلایی آذر `#f0b03c` تزئینات و کریستال · لاجورد سرامیک `#2e5f8a` سربند · Accent انرژی آذرخش `#93c5fd` (Emissive کریستال)
زره و پوشش	زره صفحه‌ای سینه با نقش ترنج حکاکی‌شده؛ شانه‌پوش دوتکهٔ چهارگوش؛ پیش‌بازوی چرمِ پرشمار؛ سربند لاجوردی کوتاه؛ دامن‌کوتاهِ تسمه‌ای سنگین (نه دامن بلند)
سلاح — پتک آذری	تبر-چکش یک‌دسته: سر چکش مستطیلی سنگی با وجه تبر در سمت مقابل، حکاکی ترنج روی وجوه، کریستال آذرخش نوک‌دار `#93c5fd` ؛ دستهٔ چوب‌فلزی با یراق طلایی؛ طول کل ≈ 1.4m — مش مجزای `arman_weapon`
سر/چهره/مو	چهرهٔ استایلایزِ خوش‌عنفوان با ریش کوتاه مشکی و سبیل پیوسته؛ موی مشکی با بافت سادهٔ پسِ سر؛ پیشانی‌بند فلزی طلایی با نگین آبی — نه کلاه‌خود کامل (چهره باید خوانا بماند)
اکسسوری	کمربند با قفل مُهر آذر؛ دو حلقهٔ یراق روی سربند؛ زنجیر کوتاه از شانه به سینه‌پوش (بدون شنل)
انیمیشن‌های حساس	`Attack` : چرخش `WeaponBone` پتک را از بالای شانه (≈ -60°) به جلو (≈ +45°) می‌چرخاند تا ضربه؛ `Skill` : پتک بالا رفته و نوک کریستال به آسمان (لحظهٔ فرمان)؛ Idle تاب آرام پتک
VFX / فایل	`WeaponPoint` نوک کریستال · `MuzzlePoint` همان نقطه (پیست پرتابهٔ برد-دور) · `ChestPoint/HeadPoint/HitPoint` استاندارد — فایل `heroes/arman.glb` · targetHeight 1.85

AI PROMPT — ARMAN / REPLACE THOR

```
Stylized dark fantasy Persian storm-commander, broad-shouldered male warrior age 35, layered steel-blue plate armor with engraved Persian toranj medallion, golden trim, indigo sash, no cape, short black beard, metal forehead band with blue gem, wielding a long war-maul: rectangular stone hammer head with axe edge and glowing light-blue crystal tip, wooden-metal haft with golden rings, hammer held in right hand resting on shoulder, heroic 3/4 stance, strong silhouette like a short square tower.
```

۶.۲ — آریا GUARDIAN — سپر اثری

امضای Silhouette: «چراغِ محافظ» — بانوی جادوان با بالاپوشِ زره‌دار و عصای دوگویِ بلند که گویِ بالایش همیشه روشن است؛ فرم عمودیِ کشیده با دامنِ کوتاهِ لایه‌دار.

نقش در نبرد	نگهبان؛ گوی جادویی انفجاری (Splash 2.6) با رنگ فیروزه‌ای، توانایی سپر اثری؛ ترکیب دفاع + پشتیبانی
اندام	1.78m؛ 7 سر؛ بدن کشیده و چابک، شانه 1.9؛ سن ظاهری ≈ ۳۰ سال؛ ایستای آرام و متعادل
پالت	سفید-کرم سرد `#d9d4c6` پایهٔ پارچه · لاجورد `#2e5f8a` پاپیون‌ها و حاشیه · برنز `#8a6b45` زره‌های سبک · Accent جادو فیروزه `#67e8f9` (Emissive گوی)
زره و پوشش	بالاپوش زره‌دار سبک روی ردای بلند-کوتاه (دامن تا زانو با لایهٔ زیرین کوتاه‌تر)؛ بازوبند برنزی؛ شال کمر با گره مُهر؛ روسری/کلاه‌پارچهٔ ملایم پشت سر (نه حجاب کامل، نه موی آزاد کامل — بستنی نیمه‌بسته)
سلاح — عصای اثیر	عصای 1.7m با سرِ دو-حلقه‌ای برنزی که گوی فیروزه‌ای شناور را نگه می‌دارد؛ حلقهٔ پایین‌تر با ریسهٔ حکاکی؛ مش مجزای `aria_weapon`
سر/چهره/مو	چهرهٔ آرام و هوشیار؛ چشم‌های فیروزه‌ای روشن (Emissive ملایم)؛ موی تیره با بافت بلند بسته و دو لایهٔ آزاد جلوی صورت؛ نگین پیشانی کوچک
اکسسوری	دو اسکرول کاغذی آویخته از کمربند؛ طلسم دایره‌ای روی سینه‌پوش؛ رد پای نورانی خفیف زیر پا در Skill (از VFX بازی، نه مدل)
انیمیشن‌های حساس	`Attack` : تاب عصا از کنار با توقف کوتاه در اوج؛ `Skill` : عصا عمودی، دو دست، گوی به آسمان — سپر دایره‌ای از `StaffPoint` ؛ Idle تنفس با شناوری آرام گوی (Gimmick: گوی فقط با Idle نمی‌لرزد — در همهٔ کلیپ‌ها روی سر عصا قفل بماند)
VFX / فایل	`StaffPoint` مرکز گوی · `WeaponPoint` سر عصا · `ChestPoint/HeadPoint/HitPoint` — فایل `heroes/aria.glb` · targetHeight 1.78

AI PROMPT — ARIA

```
Stylized dark fantasy Persian guardian sorceress female age 30, elegant tall posture, cream-blue layered robe with light bronze plate on chest and shoulders, indigo trim with Persian motifs, half-tied dark hair with forehead gem, glowing turquoise eyes, holding a tall 1.7m staff with double bronze ring head and floating glowing turquoise orb, orb always lit, calm protective stance, vertical clean silhouette, no cape.
```

۶.۳ — رادین BERSERKER — خشم جنگ

امضای Silhouette: «کوهِ خشم» — بلندترین قهرمان، سینهٔ جلو، تبرِ دو-دستیِ سنگین که تیشه‌اش پهن‌تر از سر است؛ پوستِ خال‌خال و موی وحشی، بدون کلاه — فرم مثل دکلِ مورب.

نقش در نبرد	برک‌کننده؛ حملهٔ نزدیک با Cleave 3 هدف، HP بالا (1050)، توانایی خشم جنگ (+80% سرعت حمله)
اندام	1.95m (بلندترین)؛ 6.5 سر؛ تودهٔ عضلانی سنگین، شانه 2.4؛ زخم‌های قدیمی روی بازو و سینه؛ سن ظاهری ≈ ۳۸ سال
پالت	برنز تیره `#6e5138` زره‌های ناقص · چرم سرخ‌گِلی `#8a4438` کمربند و بند · پوست `#c99b74` · Accent خشم سرخ `#f87171` (نقش‌ها و چشم‌ها در خشم)

زره و پوشش	زره نیم‌تنهٔ نامتقارن (پلاک سینهٔ راست، شانه‌پوش تک‌طرف)، پیش‌بازوی چرمی ضخیم، کمرِ پهن با مُهری سرخ؛ شلوار بستهٔ جنگی با ساق‌بند؛ پوست گرگِ خاکستری روی یک شانه (کوتاه، نه شنل بلند)
سلاح — تبر جنگ	تبر دو-دستی 1.6m: تیشهٔ پهن با دو قوس برنده، عقب‌تیزهٔ چکشی، دستهٔ پیچ‌دار با نوار سرخ؛ نقش مُهر آذر روی گونهٔ تیشه؛ مش مجزای `radin_weapon`
سر/چهره/مو	صورت تیز و پرموج؛ موی مشکی-قهوه‌ای وحشی و نیم‌بسته با دو تراشهٔ استخوانی؛ ته‌ریش پراکنده؛ یک گوشِ بریده (عدم تقارن عمدی چهره)
اکسسوری	دستبند استخوانی؛ حلقه‌های تسمه روی سینه‌پوش؛ جای خال‌کوبیِ سرخِ ساده روی بازوی راست (در BaseColor، نه Normal)
انیمیشن‌های حساس	`Attack` : تاب مورب سنگین از بالا-چپ به پایین-راست با وزن‌گذاری کامل (Cleave باید از قوس تیشه خوانده شود)؛ `Skill` : تبر روی زمین + چرخش خروشان؛ Walk سنگین و کمی زانوخم
VFX / فایل	`WeaponPoint` میانهٔ لبهٔ تیشه · `ChestPoint/HeadPoint/HitPoint` — فایل `heroes/radin.glb` · targetHeight 1.95

AI PROMPT — RADIN

```
Stylized dark fantasy Persian berserker male age 38, tallest hero, massive muscular build, asymmetric bronze plate armor with one shoulder plate, wolf pelt over one shoulder, thick leather belts with red seal, scarred chest, wild half-tied black hair with bone pins, torn ear, fierce face, wielding a heavy 1.6m two-handed battle axe with wide curved double blade and red-wrapped haft, forward aggressive stance, no cape, readable strong diagonal silhouette.
```

۶.۴ — نیلا RANGER — باران تیر

امضای Silhouette: «بادِ شامگاه» — چابک‌ترین و ظریف‌ترین قهرمان با کمانِ کوتاهِ خمیده و کولهٔ تیرِ بلند؛ کلاهِ نوک‌دارِ رو به عقب، فرم مثل پیکانِ بسته.

نقش در نبرد	تیراندازِ برد-بلند (13) با آتش سریع 2.6 در ثانیه؛ تیرهای بنفش؛ توانایی باران تیر روی خوشهٔ دشمن
اندام	1.75m؛ 7.2 سر (کشیده‌ترین)؛ بدن سبک و چابک، شانه 1.8؛ سن ظاهری ≈ ۲۸ سال
پالت	سبز-خاکستری تیرهٔ شب `#4a5548` لباس پایه · چرم قهوه‌ای `#7a5a3a` کوله و بند · نقرهٔ مات `#a8adb5` یراق کمان · Accent تیر بنفش `#c084fc` (نوک تیرها و نقش کمربند)
زره و پوشش	بالاپوش چرمی سبک با پلاک‌های کوچک؛ کلاهِ چرمی نوک‌دارِ خم‌شده به عقب؛ کولهٔ تیرِ بلندِ پشتِ شانهٔ راست؛ شالِ گردنِ تنگ؛ شلوار بستهٔ تیراندازی؛ بدون هیچ پارچهٔ آویزانِ گشاد (تشخیص حرکت سریع)
سلاح — کمان و تیر	کمان کوتاه خمیدهٔ 1.2m با دو زه‌گیر نقره‌ای و نقش باریک حکاکی؛ تیرهای با نوک بنفش Emissive؛ کمان مش مجزای `nila_weapon` ؛ کولهٔ تیر بخشی از بدنه (نه مجزا)
سر/چهره/مو	چهرهٔ هوشیار با گونه‌های برجسته؛ موی تیرهٔ بسته در بافت بلندِ جنگی با چند لایهٔ آزاد؛ چشم‌های کهربایی؛ نقاشی جنگیِ خفیف زیر چشم راست
اکسسوری	بازوبند چرمی تیراندازی روی ساعد چپ؛ دو انگشتر فلزی باریک؛ کیسهٔ کوچک حبوب روی کمربند
انیمیشن‌های حساس	`Attack` (دو نسخه در یک کلیپ نگیرد — فقط قوس کشیده): کشیدن تیر تا گوش با ثبات ۴ فریم، رها شدن با بازگشت الاستیک کمان؛ `Skill` : پرش کوتاه و تیراندازی مورب به آسمان (باران تیر)؛ Walk/Run بی‌صدا و بهینه — سرِ بالا ثابت بماند (حس نشانه‌روی)
VFX / فایل	`WeaponPoint` نوک کمان (سمت پرتاب تیر) · `ChestPoint/HeadPoint/HitPoint` — فایل `heroes/nila.glb` · targetHeight 1.75

AI PROMPT — NILA

```
Stylized dark fantasy Persian night-ranger female age 28, slim agile build, dark green-grey leather light armor with small plates, pointed leather hat bent backwards, long quiver on right shoulder, tight neck scarf, hunting pants, amber eyes, war paint under one eye, tied long dark hair, holding a short 1.2m recurve bow with silver arrow rests, arrows with glowing purple tips, silent predator stance, compact arrow-like silhouette, no cape, no loose fabric.
```

CHAPTER 07 — PHASE 2

۷ — فاز ۲: کارت کامل شش دشمن نخست

شرط اصلی این فاز، نوشته‌شدن در حافظهٔ بصری بازی است: شش دشمنِ نخست باید در یک قاب، شش موجودِ کاملاً متفاوت به‌نظر برسند — نه شش نمونه از یک هیولا. برای تضمین، ابتدا محورهای تفاوت را روی هر شش نفر قفل می‌کنیم و بعد کارت‌ها می‌آیند. آزمون پذیرش فاز ۲: یک اسکرین‌شات از برخورد هر شش نفر با یک قهرمان، بدون خواندن نام، باید بتوان شش رستهٔ متفاوت را شمرد.

دشمن	پلان بدن	حرکت	خوان حمله	متریال غالب	درخشش Accent
موجود سایه	لکهٔ نیمه‌مادهٔ دو-پا	لغزشِ پیوسته	گازگرفتنِ چنگال	گوشتِ سایه	بنفش
جنگجوی تاریکی	انسانی زره‌پوش	راه‌رفتنِ نظامی	شمشیر-تاب	فلز و پارچهٔ کهنه	سرخ
غول سنگی	تودهٔ چهار-اندام سنگی	کوبیدنِ زمین‌گیر	مشت-دوقلوی از بالا	سنگ و خزه	کهربا
عنکبوت سایه	هشت-پای واقعی	خزیدنِ تند	پرش-گاز	کیتین تیره	فیروزه
جادوگر تاریکی	انسانی ردا-پوش	سُر خوردنِ آرام	پرتابِ طلسم	پارچه و استخوان	بنفش روشن
پرندهٔ سایه	شبحِ بال‌دارِ شناور	پروازِ تپنده	شیرجه	مهٔ نیمه‌شفاف	یاسی

قاعدهٔ مشترک اردوگاه تاریک در اندازه‌گیری‌ها: ۵ کلیپ جدول ۴.۵ روی همه الزامی است؛ پاها در `Walk` هرگز زیر زمین نروند؛ `Death` برای موجودات نیمه‌ماده = فروپاشی به ذرات/لکه (فرو رفتن در زمین روی فریم آخر) و برای موجودات مادی = افتادن کلاسیک. بودجه: ≥ 10k مثلث، تکسچر 1024 (نخبه 2048)، ≥ 1.5–2MB.

۷.۱ — موجود سایه COMMON

امضای Silhouette: «قطرهٔ تاریکیِ ایستاده» — بدنِ بی‌دست‌ون‌پایِ مشخص که از زمین بیرون کشیده شده؛ دو چنگالِ کوتاه به‌جای دست و سرِ بی‌گردن با دو چشمِ بنفش.

نقش در نبرد	سرباز ارزانِ موج‌های اول؛ HP 55 و سرعت 4.2؛ تهدید در تعداد، نه قدرت
اندام	1.45m در فایل (در دنیا 0.8× = 1.16m)؛ بدون گردن و کمر؛ بدن گلابی‌وار که پایین به زمین می‌چسبد؛ دو «بازوی» چنگالی کوتاه
پالت	زغالی نیلی `#1f1b2e` بدنه · بنفش `#a855f7` چشم‌ها و رگه‌های مرکزی (Emissive)
متریال	گوشت سایه: Roughness 0.9، بدون فلز؛ رگه‌های مرکزی روشن‌تر که در `Hit` فلش بنفش می‌گیرند؛ لبه‌های بدن خاکستری‌تر (فِید به پایین)
سر/چهره	سرِ نرم بدون استخوان صورت؛ فقط دو چشمِ بیضی درخشان و شکاف دهانِ کم‌عمق که در `Attack` باز می‌شود
انیمیشن‌های حساس	`Walk` : بدون گام — موج‌زدن پایین‌تنه و لغزش؛ `Attack` : تورم ناگهانی + گاز دو چنگال؛ `Death` : ریزش به لکه و محو روی Y=0
Rig / VFX	Rig سادهٔ 8–12 استخوانه (Body/Chest/Head/2 Arm)؛ `ChestPoint/HitPoint` — فایل `enemies/shadow-creature.glb` · targetHeight 1.45

AI PROMPT — SHADOW CREATURE

```
Stylized dark fantasy shadow creature, amorphous upright blob of living shadow, no neck, no distinct legs, body melts into the ground, two short claw arms, glowing violet eyes, purple veins glowing faintly in chest, soft dripping edges, mobile game enemy, clean single mesh, silhouette like a standing ink drop.
```

۷.۲ — جنگجوی تاریکی COMMON

امضای Silhouette: «شبحِ میدانِ جنگ» — انسانی زره‌پوش با شانه‌پوش خاردار و شمشیری که لبه‌اش سرخ می‌تپد؛ عمداً «نسخهٔ معکوسِ» زبان بصری قهرمانان است.

نقش در نبرد	ستون فقرات موج‌ها؛ زره 3 و 130 HP؛ حملهٔ نزدیکِ قابل‌اعتماد برای آموزش خط دفاعی به بازیکن
اندام	1.80m؛ 5 سر (کوتاه‌تر از قهرمان)؛ قوز ۱۵°؛ بازوهای کمی بلندتر از طبیعی؛ شانه 2.0
پالت	فلز کهنهٔ بنفش-خاکستری ⬛ `#3b3648` زره · سرخ 🟥 `#ef4444` لبهٔ شمشیر و شکاف کلاه‌خود (Emissive)
متریال	فلز ماتِ جنگ‌زده با Roughness 0.6 و فرورفتگی‌های گلوله‌مانند؛ پارچهٔ زیرین پاره؛ زنگار در BaseColor
سر/چهره	کلاه‌خود بستهٔ ساده با شکاف دید که فقط دو چشمِ سرخِ خاموش از آن بیرون می‌زند؛ هیچ پوست انسانی نمایش داده نشود (حسِ بی‌روح)
سلاح	شمشیر پهنِ تیغه‌خشن 1.1m با لبهٔ سرخ Emissive؛ مش مجزای `warrior_weapon` روی `WeaponBone`
انیمیشن‌های حساس	`Walk` : راه‌رفتن نظامی سنگین با تاب شمشیر پایین؛ `Attack` : تاب مورب با صدای برش (Windup واضح ۶ فریم)؛ `Death` : افتادن روبه‌جلو روی زانو سپس زمین
Rig / VFX	انسان‌گونهٔ Mixamo ساده (≥ 40 استخوان)؛ `WeaponPoint/ChestPoint/HeadPoint/HitPoint` — فایل `enemies/dark-warrior.glb` · targetHeight 1.80

AI PROMPT — DARK WARRIOR

```
Stylized dark fantasy corrupted soldier, hunched humanoid in battered purple-grey plate armor with spiked shoulder pad, torn cloth under armor, closed simple helmet with eye slit and two dim red eyes, glowing red sword edge, heavy broad sword, no skin visible, undead knight feel, mobile game enemy, strong readable silhouette, opposite of hero color language.
```

۷.۳ — غول سنگی ELITE

امضای Silhouette: «خرابه‌ای که راه می‌رود» — تودهٔ موربِ سنگ با سرِ فرورفته بین شانه‌ها و دو ساعدِ صخره‌وار که بزرگ‌تر از سرند؛ بدون دم و گردنِ مشخص.

نقش در نبرد	تانکِ موج؛ 550 HP، زره 10، مقاوم آتش 70٪؛ کند (1.4) اما دروازه‌شکن — آموزش «زره‌شکنی» به بازیکن
اندام	2.60m در فایل (در دنیا 1.35× ≈ 3.5m)؛ 3.5 سر؛ شانه 3.0؛ سینه‌ای از بلوک‌های روی‌هم؛ سر کوچکِ فرورفته
پالت	سنگ گرم ⬛ `#57534e` بدنه · کهربا 🟧 `#f59e0b` رگهٔ مذابِ درون شکاف‌ها (Emissive) · خزهٔ تیره در پشت و شانه‌ها
متریال	سنگ Roughness 0.95 با ترک‌های عمیق در Normal؛ شکاف‌های بدن کهربایی Emissive که با ضربه روشن‌تر می‌شوند؛ خزه و خاک در بلوک‌های بالایی
سر/چهره	صورتِ حکاکی‌شدهٔ خشن و خلاصه: دو چشمِ کهربایِ عمیق، دهانِ ترک‌خورده؛ شبیه ستارهٔ قبور، نه هیولای گوشتی

انیمیشن‌های حساس	`Walk` : استپ‌های سنگین با لرزش زمین (Gameplay لرزش می‌سازد؛ انیمیشن فقط فرود سنگین بدهد)؛ `Attack` : دو مشت از بالا با Windup بلند و صحنهٔ زمین‌کوبی؛ `Death` : فروپاشی به بلوک‌ها روی زمین
Rig / VFX	انسان‌گونهٔ سنگینِ ساده ≥ 25 استخوان؛ `ChestPoint` مرکز رگهٔ مذاب · `HeadPoint/HitPoint` — فایل `enemies/stone-golem.glb` · targetHeight 2.60

AI PROMPT — STONE GOLEM

```
Stylized dark fantasy stone golem, massive hunched rock body of stacked boulders, tiny carved face sunk between shoulders, thick rocky forearms larger than head, amber molten glow in body cracks, patches of dark moss, no neck, no tail, ancient ruin walking, mobile game elite enemy, chunky readable silhouette.
```

۷.۴ — عنکبوت سایه COMMON

امضای Silhouette: «سایهٔ هشت-تیغه» — شکمِ تپندهٔ بالا و هشت پای بلندِ خمیده که دور بدن یک تاجِ تیز می‌سازند؛ عرضِ بیشتر از ارتفاع، خواناترین خط از نمای بالا.

نقش در نبرد	آشوبگرِ سریع؛ جاخالی 22٪ (Dodge)، HP 75، سرعت 3.8؛ با خوشه‌های تندِ عنکبوت، فلش‌های بازیکن را جذب می‌کند
اندام	1.10m ارتفاع (در دنیا 0.95×)؛ عرض ≈ 1.6m با پاها؛ بدن دو-بخشی: سر-سینهٔ جلو و شکمِ تپندهٔ عقبِ بالاتر
پالت	کیتین زغالی ⬛ `#292524` بدنه و پاها · فیروزه 🟦 `#22d3ee` چشم‌ها و نقش‌های شکم (Emissive) · موهای محو خاکستری روی مفاصل
متریال	کیتینِ براقِ مات با Roughness 0.45 فقط روی بالای شکم (نقطهٔ کانونی)؛ مفاصل پارچه‌ایِ تیره؛ نقش فیروزه‌ایِ شکم مثل رون‌های تاریکی — «قلب» موجود
سر/چهره	شش چشمِ ریز فیروزه‌ای در دو ردیف؛ دو بند-انگشتِ (Chelicera) آویزان جلوی دهان که در `Attack` باز می‌شوند؛ بدون زبان و دندان انسانی
انیمیشن‌های حساس	`Walk` : حرکت متقاطعِ پاها (خزش تند، نه عقب‌گرد معلق) — سه پا همیشه روی زمین؛ `Attack` : فشار عقبِ کوتاه + پرشِ گاز با باز شدن بندها؛ `Death` : جمع شدن پاها زیر بدن و خاموشی چشم‌ها
Rig / VFX	Rig اختصاصی ≥ 30 استخوان (Body/Head/Abdomen/8×2/Mandible×2)؛ `MouthPoint/ChestPoint/HitPoint` — فایل `enemies/dark-spider.glb` · targetHeight 1.10

AI PROMPT — DARK SPIDER

```
Stylized dark fantasy shadow spider, true eight-legged arachnid, high pulsing abdomen behind, long bent legs forming a spiky crown around the body, six small glowing cyan eyes, two hanging mandibles, dark chitin shell with cyan rune patterns on abdomen, silhouette wider than tall, mobile game fast enemy, clean readable legs from top view.
```

۷.۵ — جادوگر تاریکی ELITE — سپر آور

امضای Silhouette: «ستونِ رون» — ردای بلندِ مثلثی که پاها را می‌بلعد، کلاهِ گنبدیِ شبیه مقبره، و عصای تاجدارِ بالا؛ فرم ایستا و آیینی مثل یک ستادهٔ سنگی.

نقش در نبرد	پشتیبانِ خطرناک؛ هر ۶ ثانیه به هم‌رزمان شعاع 7 سپر 45 می‌دهد — اولویت شکارِ بازیکن؛ مقاوم سایه ٪50
اندام	1.90m (با کلاه)؛ 5.5 سر؛ بدنِ لاغرِ پنهان در ردا؛ شانه 1.6؛ ایستای خمیدهٔ آیینی

پالت	نیلی تاریک `#312e81` ردا · بنفش روشن `#8b5cf6` حاشیهٔ ردا، گوی عصا و چشم‌ها (Emissive) · استخوان خاموش `#d8d0bd` تزئینات
متریال	پارچهٔ سنگین Roughness 0.85 با نقش رونِ بافته در حاشیه؛ استخوان‌های خشک به‌عنوان قفل ردا؛ بدون هیچ فلز درخشان
سر/چهره	کلاه گنبدیِ تیز؛ سایه به‌جای صورت؛ فقط چشم‌های بنفشِ درخشان و استخوان فکِ پایینِ نمایان — «نیمه‌مردگان آیینی»
سلاح	عصای 1.8m با تاج استخوانی که گوی بنفش را در آغوش می‌گیرد؛ مش مجزای `warlock_weapon`
انیمیشن‌های حساس	`Walk` : سُرخوردنِ آرام (ردا حرکت نمی‌کند، فقط موج می‌گیرد)؛ `Attack` : بلند کردن عصا و پرتاب گوی از `StaffPoint` ؛ `Skill-Idle` : هنگام سپر دادن، گوی به بالا و پالس دایره‌ای (VFX بازی)؛ `Death` : فروپاشی ردا روی زمین و خاموشی گوی
Rig / VFX	انسان‌گونهٔ Mixamo ساده؛ `StaffPoint/WeaponPoint/ChestPoint/HeadPoint/HitPoint` — فایل `enemies/dark-mage.glb` · targetHeight 1.90

AI PROMPT — DARK MAGE

```
Stylized dark fantasy cult mage, tall triangular heavy robe swallowing the legs, dome-shaped grave-like hat, skeletal lower jaw under shadow, glowing violet eyes, bone clasps locking the robe, tall 1.8m staff with bone crown holding a glowing violet orb, ritual hunched stance, static pillar-like silhouette, mobile game support enemy.
```

۷.۶ — پرندهٔ سایه

COMMON — هوایی

امضای Silhouette: «مُهرِ تاریکی در باد» — بدنِ مه‌آلودِ بی-پا با دو بالِ لبه‌دارِ بلند و دنبالهٔ نوک‌تیز؛ خطِ پرواز مثل کایتِ کجِ خمیده.

نقش در نبرد	تهدید هوایی؛ از برج‌های ضد-هوایی رد نمی‌شود مگر آن‌ها را وادار به شکار کند؛ HP 90، سرعت 3.4؛ آموزش اولویت‌بندی برج
اندام	1.50m طول بدن (در دنیا 0.9×)؛ دهانهٔ بال‌ها ≈ 2.2m؛ بدون پا — بدن به دنبالهٔ نوک‌دار ختم می‌شود
پالت	نیلی-زغالی `#1e1b2e` بدنه · یاسی `#c084fc` رگه‌های بال و چشم (Emissive) · لبهٔ بال‌ها محو به شفافِ مجازِ همین موجود (استثنای قانون آلفا فقط این‌جاست)
متریال	مهٔ نیمه‌ماده: BaseColor تیرهٔ نیلی، Emissive رگه‌ای؛ ساختار استخوانیِ داخلیِ محو فقط در ریشهٔ بال‌ها
سر/چهره	سرِ شاهین‌وارِ بی‌منقارِ مشخص؛ یک جفت چشمِ یاسی؛ هالهٔ صورتِ روشن‌تر مثل نقاب
انیمیشن‌های حساس	`Idle/Walk` : بال‌زدنِ پیوسته با فاز متقاطع دو بال (بدون «شنا کردن»)؛ `Attack` : شیرجهٔ نیم‌چرخ با کشیدن بال‌ها؛ `Death` : سقوط با تکان و فروپاشی به دود روی زمین (Gameplay فرو می‌برد)
Rig / VFX	Rig ≤ 12 استخوان (Body/Head/Tail/2×Wing دو مفصلی)؛ `ChestPoint/HitPoint` — فایل `enemies/flying-shadow.glb` · targetHeight 1.50

AI PROMPT — FLYING SHADOW

```
Stylized dark fantasy flying wraith, legless smoky body with sharp pointed tail, two long blade-edged wings with faint purple glowing veins, falcon-like head with glowing eyes, semi-ethereal mist edges only at wing tips, diving kite-like silhouette, mobile game flying enemy, clean silhouette from below.
```

۸ — فاز ۳: اژدهای سیاه و Bossهای دیگر

اژدهای سیاه، Boss منطقهٔ ۴ (آتشفشان) و سخت‌ترین مدل این فاز است؛ به همین دلیل کارت کامل فقط به او داده شده و سه غول و ارباب تاریکی با جدول خلاصه در پایان فصل می‌آیند. اژدها یک «لحظه‌ساز» است: ورودش باید تا ثانیه‌ها بعد از پایان نبرد در ذهن بماند. قاعدهٔ کلی Bossها در این فاز: ۹ کلیپ جدول ۴.۵، بودجه ≥ 35k مثلث، تکسچر 2048–4096، حجم ≥ 6–8MB و مقیاس دنیا با ضریب `data.scale` .

۸.۱ — اژدهای سیاه

BOSS — خشم آسمانی

امضای Silhouette: «طوفانِ دو-شاخ» — اژدهایی چهار-پا با گردنِ سه-بندِ S شکل، دو شاخِ رو-به-عقبِ بلند، و دو بالِ پرده‌دارِ بزرگ؛ در پرواز، خطِ بدن مثل موجِ سهمی است و دمِ چهار-بندی نصف طول بدن را می‌سازد.

نقش در نبرد	Boss پرندهٔ منطقهٔ ۴؛ HP 10500، زره 20، مقاوم آتش 40٪؛ نفس سایه (حملهٔ دور از `MouthPoint`) و حملهٔ چنگال (Attack1)؛ در فاز ۲ «خشم آسمانی»: سرعت 1.4×، احضار ۲ اژدهای کوچک، و فلج‌کردن دوره‌ای ۲ برج با جادوی سایه
اندام	4.50m ارتفاع ایستاده در فایل (در دنیا 2.6× ≈ 11.7m حس مقیاس)؛ طول کل با دم ≈ 12m؛ دهانهٔ بال‌ها ≈ 14m؛ 8 سرِ کشیده — بدنِ قهرمان کنار پایش مثل اسباب‌بازی دیده شود
پالت	مش-زغالی ■ `#0a0a0a` فلس‌ها · بنفش ■ `#8b5cf6` غشای بال، چشم‌ها، درز فک و رگهٔ دم (Emissive) · خاکستری دود ■ `#3a3a42` زیرشکم و غشای بال
متریال	فلسِ ماتِ Roughness 0.7 با شکستِ متقاطع در Normal؛ غشای بال نیمه-شفافِ مجازِ Boss (صحنهٔ نور آتشفشان از پشت می‌درخشد)؛ رگه‌های بنفش Emissive که در `PhaseChange` شدت می‌گیرند
سر/چهره	جمجمهٔ پهن با دو شاخِ خمیدهٔ رو-به-عقب؛ فکِ مفصلی واقعی (استخوان Jaw) که در `Roar` و نفس باز می‌شود؛ دندان‌های بزرگِ تقریبی؛ چشم‌های بنفشِ بدون مردمک
بال‌ها	دو بالِ سه-بندی با استخوان‌های لبه‌دار و غشای پرده‌ای؛ لبهٔ بال کمی پاره (سه شکاف ثابت، نه خرت‌وپرت) — امضای شناسایی در پرواز
انیمیشن‌های حساس	`Idle/Walk` : پروازِ تپندهٔ ثابت (Walk = پیش‌روی بال‌دار) با موجِ S روی گردن؛ `Attack1` : چنگال دو-ضرب در هوا؛ `Attack2` : نفس سایه — فک باز، جمع‌شدن گردن، رها شدن (VFX از `MouthPoint`)؛ `SpecialAttack` : اوج‌گیری و باران سایهٔ دایره‌ای؛ `Roar` : فک کامل + باز شدت رگه‌ها؛ `PhaseChange` : غلتک هوایی + فریاد — لحظهٔ تغییر رنگ VFX به بنفش پررنگ؛ `Death` : سقوط چرخان و برخورد سنگین با زمین
Rig / VFX	Rig اختصاصی ≥ 80 استخوان: Body/Spine×2/Neck×3/Jaw/Tail×4/Wing×3 هر طرف/4 پا×2 مفصل/Toe؛ `MouthPoint/ChestPoint/HeadPoint/HitPoint` — فایل `bosses/black-dragon.glb` · targetHeight 4.50

AI PROMPT — BLACK DRAGON

```
Stylized dark fantasy black dragon, four-legged winged wyvern with S-curved three-segment neck, two long backward horns, articulated jaw, four-segment tail half of body length, huge three-jointed membrane wings with three clean tears at edges, pitch-black matte scales, glowing purple wing membranes eyes and jaw seams, deep grey belly, boss monster for mobile tower defense, T-pose on ground, strong S-curve soaring silhouette.
```

یادداشت تولید: Mixamo این ریگ را نمی‌پذیرد؛ مسیر اختصاصی فصل ۵.۳ آخر. سه کلیپ `Roar` ، `SpecialAttack` و `PhaseChange` سرمایهٔ اصلی‌اند — بقیهٔ کلیپ‌ها می‌توانند ساده‌تر باشند ولی این سه نباید. اگر ابزار AI مدل پایه را با بال‌های بسته داد، بال‌ها را در Blender باز کنید و غشا را جدا بسازید تا مفاصل سه‌گانه درست کار کند.

۸.۲ — جدول خلاصهٔ چهار Boss دیگر

چهار Boss زیر پس از اژدهای سیاه و با همین قرارداد (۹ کلیپ، سقف 35k مثلث، Rig مطابق فصل ۴) تولید می‌شوند؛ کارت کامل آن‌ها در نسخهٔ بعدی سند داده خواهد شد، اما همین جدول + Phase 2 شخصیتِ کدِ فعلی برای شروع کافی است.

Boss	امضای Silhouette	فایل / ارتفاع فایل	پالت کلیدی	شخصیت فاز ۲ (از کد فعلی)
پادشاه غول سنگی	غول فصل ۷ با تاجِ سنگیِ شکسته و تخته‌سنگِ دست — «پادشاهِ دفن‌شده»	`bosses/stone-golem-king.glb` · 2.60m (دنیا ≈5.7m)	سنگ + کهربا	پوست سنگی (کاهش ۱۵٪ آسیب) + کوبیدن زمینِ فلج‌کننده + احضار ۲ غول
غول آتش	تیتانِ مذاب با شانه‌های آتشفشانی و سینهٔ گدازه — «کورهٔ راه‌رونده»	`bosses/fire-giant.glb` · 3.60m (دنیا ≈9.4m)	سرخ‌سیاه + نارنجی	بدن مذاب (مصون از یخ/کندی) + فوران آتشی دوره‌ای + احضار ۳ جنگجو
غول یخ	تیتانِ کریستالیِ زاویه‌دار با شانه‌های یخ‌بسته و قلبِ درخشان — «قصرِ وارفته»	`bosses/ice-giant.glb` · 3.60m (دنیا ≈9.4m)	آبی‌عمیق + یخی	انجماد ابدی (مصون از کندی) + هالهٔ یخ‌زنیِ برج‌ها + بازسازی 12/s
ارباب تاریکی (Final)	پادشاهِ شوالیهٔ سایه با کلکِ بلند، شمشیرِ بزرگ و شش چشمِ ریز — «تاجِ شکسته»	`bosses/dark-lord.glb` · 4.20m (دنیا ≈11.8m)	زغالی + بنفش	سپر اربابی 1200 + احضار بی‌وقفهٔ سرباز سایه + مقاوم جادو ٪40

ارتفاع «دنیا» = data.scale × targetHeight. هر چهار نفر انسان‌گونهٔ سنگین یا تیتان‌وارند و می‌توانند از خط Mixamo (با تنظیم مقیاس) شروع شوند؛ فقط تاج/بال/کلک باید بخش دستی داشته باشند.

CHAPTER 09 — PHASE 4

۹ — فاز ۴: شش برج نخست با تغییر مدل واقعی

قانون طلایی این فاز، همان خواستهٔ مصوب پروژه است: **ارتقای سطح باید «تغییر مدل واقعی» باشد، نه Scale**. چون `ModelNormalizer` ارتفاع هر فایل را به `targetHeight` قفل می‌کند، زبان درستِ پیشرفت، تغییر ساختار است: اضافه‌شدن طبقه، سنگینی‌تر شدن سر، پیدا شدن هستهٔ انرژی، و غلیظ‌تر شدن تزئینات پارسی. بنابراین هر برجِ این فاز **پنج فایل** دارد (`sentinel-l1.glb` تا `sentinel-l5.glb`)؛ فایل اصلیِ اعلام‌شدهٔ Manifest (`sentinel.glb`) همان فرم L3 است تا مثل الان به‌عنوان جایگزینِ تک‌فایل هم کار کند و اتصال پنج‌فایلی در لایهٔ Asset (TowerFactory — نه منطق نبرد) انجام شود.

> **قواعد مشترک همهٔ برج‌ها:** معماری پایه = سکوی پنج‌ضلعی سنگی با قرینهٔ پارسی (هویت مشترک خانواده) • بدون Rig؛ فقط نود `Turret` (برای برجک چرخان) و `ChestPoint` / `MuzzlePoint` • بودجه هر سطح ≥ 12k مثلث، تکسچر 2048، حجم ≥ 2MB • متریال سنگِ فصل ۳.۶ + فلز خانواده • در L5 «دگردیسی» کامل اتفاق می‌افتد: هستهٔ انرژی روشن، تاجِ طلایی، و حجم فعال‌تر — نقطهٔ اوجِ هر خط • تغییر بین سطوح با همان `targetHeight` (تغییر فرم، نه قد).

۹.۱ — برج نگهبان (Sentinel) فیزیکی · ضد هوایی

امضای Silhouette: «چراغ‌دریچهٔ سنگی» — برجکِ چندضلعیِ کوتاه با سرِ تیربارِ دوقلو؛ ساده‌ترین و ماندگارترین فرمِ خانواده.

نقش	برج اولِ بازی؛ گلولهٔ فیزیکی ضد-هوایی، آتش سریع؛ رنگ نئون UI کهربایی `#ffb020` ؛ ارتفاع 3.2m
ساختار	سکوی پنج‌ضلعی + تنهٔ سنگیِ شیار-دار + سرِ برجکِ چرخانِ دوقلو؛ `Turret` = سرِ چرخان، `MuzzlePoint` دهانهٔ راست
پالت	سنگ گرم · برنز لوله‌ها · طلایی خطوط مُهر و نوک برجک

سطح	تغییر مدل واقعی
L1	سکو + تنهٔ کوتاه + یک لولهٔ تک روی پایهٔ چرخان؛ مهر ساده روی سکو
L2	تنه یک طبقه بلندتر با قرینهٔ دوطرفه؛ لوله دوم اضافه می‌شود (سر دوقلو)
L3	بالاپوش برنزی روی تنه؛ چهار ستونک گوشه‌ها؛ لبهٔ طلایی زیر برجک (فایل اصلی Manifest = همین فرم)
L4	پنجره‌های آتشِ روشن روی تنه؛ سرِ برجک پهن‌تر با زنجیر تغذیه؛ دو پرچم کوچک آذری
L5 — دگردیسی	سکو به قلعهٔ هشت‌ضلعی می‌رسد؛ هستهٔ طلایی روشن بین دو لوله؛ تاجِ چهار-نوک؛ خطوط مُهر تمام تنه Emissive ملایم

AI PROMPT — SENTINEL (BASE L3 FORM)

```
Stylized dark fantasy stone defense tower, pentagon stone base, grooved stone shaft with bronze upper casing, twin-barrel rotating ballista head with golden trim, small Persian corner pillars, amber seal engravings, mobile tower defense building, chunky readable silhouette, no characters, no rig.
```

۹.۲ — برج صاعقه (Lightning) انرژی · زنجیره‌ای

امضای Silhouette: «چنگالِ آسمان» — برجِ بلندِ نوک‌تیز با بازوی میله‌ای که دُرُستهٔ آذرخش روی آن قوس می‌زند؛ بلندترین برجِ خانواده بعد از یخ.

نقش	صاعقهٔ زنجیره‌ای (2 پرش، افت 72٪)؛ ضد هوایی؛ رنگ UI بنفش `#8b5cf6` ؛ ارتفاع VFX از 4.4m؛ `ChestPoint`
ساختار	تنهٔ مخروطیِ پله‌ای + میلهٔ مگنتِ خمیده در نوک؛ دندانه‌های رسانا دور تنه؛ بدون برجک چرخان
پالت	سنگ تیره · برنج مات · میله‌ها · بنفش · قوس و هسته (Emissive)

سطح	تغییر مدل واقعی
L1	تنهٔ سادهٔ مخروطی + یک میلهٔ نوک‌ساده؛ دندانه‌های رسانا فقط پایین
L2	پلهٔ دوم روی تنه؛ میله به چنگالِ دو-شاخه تبدیل می‌شود
L3	حلقهٔ رسانای شناور دور نوک؛ نقش رونِ آذرخش روی تنه؛ دندانه‌ها تمام قد
L4	دو بالابرِ رسانای جانبی؛ قوس بنفش دائمیِ کم‌نور بین چنگال‌ها
L5 — دگردیسی	تنه باز می‌شود و ستونِ انرژیِ بنفش از درون بالا می‌آید؛ چنگال سه-شاخه؛ تاجِ حلقویِ شناور

AI PROMPT — LIGHTNING (BASE L3 FORM)

```
Stylized dark fantasy lightning defense tower, tall stepped conical stone shaft, curved copper conductor rod on top shaped like a fork, floating conductive ring around the tip, rune band with lightning motif, purple energy glow at core, mobile tower defense building, sharp vertical silhouette, no rig.
```

۹.۳ — برج آتش (Fire) آتش · Splash

امضای Silhouette: «اجاقِ محاصره» — برجِ کوتاهِ تنومند با دیگِ گدازه و لولهٔ مشعلِ پهن؛ پهن‌ترین برجِ خانواده نسبت به قد.

نقش	گوی آتش با Splash 2.8 و سوختن 6/s؛ فقط زمینی؛ رنگ UI نارنجی `#f97316` ؛ ارتفاع VFX از 2.9m؛ `MuzzlePoint`
ساختار	تنهٔ کوتاهِ قوی + دیگِ گدازه در پشت + لولهٔ مشعلِ پهن رو به جلو؛ دریچه‌های هوا روی تنه

پالت	سنگ سوخته ⬛ · برنز سیاه‌شده 🟫 لوله · نارنجی 🟧 گدازه و دریچه‌ها (Emissive)

سطح	تغییر مدل واقعی
L1	تنهٔ کوتاه + لولهٔ مشعل ساده؛ دیگ نیمه‌پنهان پشت
L2	دیگ جلو می‌آید و بزرگ می‌شود؛ دو دریچهٔ هوا باز می‌شود
L3	قاب برنزیِ توربینی دور لوله؛ سه دهانهٔ اضافی روی تنه (دریچه‌های فشار)
L4	لوله دوتکه با رینگ انبساط؛ جوی گدازه از دیگ به لوله (Emissive مسیر)
L5 — دگردیسی	برج به «کورهٔ سه-دهانه» بدل می‌شود؛ سکوی گدازهٔ روشن دور برج؛ تاجِ دودکشِ چهارگوش با شعله‌گیر

AI PROMPT — FIRE (BASE L3 FORM)

```
Stylized dark fantasy fire defense tower, short stout burnt-stone body, wide bronze flamethrower barrel with turbine ring, lava cauldron behind with glowing ember vents on the shaft, orange lava glow in openings, mobile tower defense building, wide sturdy silhouette, no rig.
```

۹.۴ — برج یخ (Ice) یخ · کندی

امضای Silhouette: «قندیلِ معکوس» — بلندترین برج، تنهٔ بلورینِ رشدیافته از پایین به بالا با شاخه‌های یخیِ جانبی؛ مثل یک بلورِ معدنی که از زمین کاشته شده.

نقش	پرتاب Frost با کندی 55٪ برای 2 ثانیه؛ ضد هوایی؛ رنگ UI فیروزه 🟦 `#22d3ee` ؛ ارتفاع VFX از 4.5m؛ `ChestPoint`
ساختار	سکوی برفی + تنهٔ بلوریِ چند-وجهی + دو شاخهٔ یخی جانبی؛ قلبِ درخشان در میانهٔ تنه
پالت	سنگ یخ‌زده ⬛ · بلور ⬜ تنه · فیروزه 🟦 قلب و نوک‌ها (Emissive)

سطح	تغییر مدل واقعی
L1	تنهٔ بلوریِ سادهٔ تک-شاخه؛ قلب کم‌نور
L2	شاخهٔ دوم جانبی؛ لبه‌های تنه پله‌ای می‌شود (رشد بلور)
L3	قلبِ روشن با قابِ برنجیِ یخ‌زده؛ سه قندیل آویزان از شاخه‌ها
L4	شاخهٔ سمتِ مقابل؛ حلقهٔ برفِ شناور دور قلب؛ نوک‌های یخی سر شاخه‌ها
L5 — دگردیسی	تاجِ کریستالیِ چند-شاخهٔ کامل؛ قلب به ستون نور تبدیل می‌شود؛ پایه به گلدانِ یخیِ قرینه‌دار

AI PROMPT — ICE (BASE L3 FORM)

```
Stylized dark fantasy ice defense tower, tallest tower, grown crystal body of faceted pale-blue ice, two side ice branches, glowing cyan crystal core with frosted bronze ring frame, hanging icicles, snowy pentagon base, mobile tower defense building, inverted icicle vertical silhouette, no rig.
```

۹.۵ — توپخانه (Cannon) فیزیکی · Splash بزرگ

امضای Silhouette: «گُنِ فولادی» — کوتاه‌ترین برج با مورب‌ترین لوله؛ فرم مثل قوطیِ توپِ قلعه‌ای روی سکوی سنگی.

نقش	گلولهٔ توپ با Splash 3.4؛ فقط زمینی؛ آتش کند اما سنگین؛ رنگ UI کهربا 🟧 `#f59e0b` ؛ ارتفاع VFX از 2.8m؛ `MuzzlePoint`

ساختار	سکوی سنگیِ پهن + گونهٔ فولادیِ چرخان با لولهٔ ضخیمِ مورب؛ بالابرِ فنری زیر لوله
پالت	سنگ · فولاد تیره · گونه · کهربا · حلقه‌های لوله (Emissive در شلیک)

سطح	تغییر مدل واقعی
L1	گونهٔ ساده با لولهٔ کوتاه؛ سکوی بدون حفاظ
L2	لوله بلندتر با حلقهٔ تقویت؛ سه حفاظِ سنگیِ جانبی روی سکو
L3	فنر و بازوی بالابر واقعی زیر لوله؛ مخزن گلوله کنار گونه
L4	لوله دوتکه با سرِ پهن‌تر (دهانهٔ فن‌شکل)؛ دومین مخزن و زنجیر تغذیه
L5 — دگردیسی	گونه دوتایی (یک لوله سنگین + یک تندشلیک)؛ سکو به قلعهٔ توپخانه‌ای با کیسه‌های شن می‌رسد؛ تاج کهربایی روشن

AI PROMPT — CANNON (BASE L3 FORM)

```
Stylized dark fantasy cannon tower, shortest fortress tower, wide stone platform with three small stone shields, rotating steel gun mount with thick diagonal barrel, visible spring lift arm under barrel, cannonball crate beside, amber ring bands on barrel, mobile tower defense building, no rig.
```

۹.۶ — زهرخانه (Poison) سایه · DoT

امضای Silhouette: «قطره‌چکانِ مرداب» — برجِ نازکِ مارپیچ با کوزهٔ سبزِ آویزان و نوکِ قطره‌چکان؛ کشیده اما نه بلند — حسِ همیشه‌چکه‌زن.

نقش	پرتاب Venom با زهر s/14 به‌مدت 4s و شکستن زره 2 در هر اصابت؛ فقط زمینی؛ رنگ UI سبز بیمار `#84cc16` ؛ ارتفاع VFX از `MuzzlePoint` : 2.9m
ساختار	تنهٔ مارپیچِ سنگی + کوزهٔ جوشانِ سبز در میانه + نوکِ قطره‌چکانِ فلزی؛ لوله‌های قطره از کوزه به نوک
پالت	سنگ مرطوب · برنج اکسیدزده · کوزه · سبز بیمار · مایع و قطره‌ها (Emissive)

سطح	تغییر مدل واقعی
L1	تنهٔ مارپیچِ ساده + کوزهٔ کوچک؛ یک لولهٔ قطره
L2	کوزه بزرگ‌تر با درپوش قفل‌شده؛ دومین لولهٔ قطره؛ خزه روی پایه‌ها
L3	حلقهٔ جمع‌آوری دور تنه؛ نوک قطره‌چکان فلزیِ سه-سوراخ؛ حباب‌های روشن کوزه
L4	دومین کوزهٔ بالاتر با سیمون لوله؛ سرشاخهٔ سم‌پاش کنار نوک
L5 — دگردیسی	برج به «چاهِ سم» بدل می‌شود: کوزهٔ مرکزی بزرگ و دو شاخهٔ سم‌پاشِ قرینه؛ استخرِ سبزِ روشن دور پایه

AI PROMPT — POISON (BASE L3 FORM)

```
Stylized dark fantasy poison defense tower, narrow spiral stone body, bubbling green cauldron mid-shaft with locked lid, metal drip nozzle at top with three holes, dripping green tubes from cauldron to nozzle, mossy wet stone, sick green glowing liquid, mobile tower defense building, dripping silhouette, no rig.
```

۹.۷ — جدول خلاصهٔ چهار برج دیگر و دشمنان آینده

چهار برج بازشوندهٔ ستاره‌ای و ده دشمن منطقه‌های ۲ تا ۶ پس از فاز ۴ و با همین قرارداد تولید می‌شوند؛ خلاصهٔ طراحی زیر برای برنامه‌ریزی کافی است.

برج	امضای Silhouette	ارتفاع	Accent	امضای نقش
بالیستا	کمانِ عظیمِ سوارِ بر چرخِ سنگی — برد 14 تا 19	3.4m	`#d97706`	پیکان شکافندهٔ ضد-زره، ضد هوایی
رازآسا (Arcane)	منشورِ شناورِ سه-وجهی روی قابِ حلقه‌دار	4.0m	`#38bdf8`	پرتاب Prism جادویی، ضد هوایی
آذرگاه (Temple)	آتشکدهٔ کوچک با گنبدِ ترنج‌دار و شعلهٔ مرکزی	3.6m	`#fbbf24`	هالهٔ +25% سرعت شلیک برج‌های اطراف
برج تهی (Void)	ستونِ وارونهٔ تاریک با دهانهٔ سیاهِ معلق	4.4m	`#8b5cf6`	اجرا (Execute) روی دشمنان کمتر از 35% جان

دشمن آینده	امضای Silhouette	فایل / قد	قلاب طراحی
سرباز سایه	جنگجوی لاغرِ کلاه‌دار با سلاحِ برندهٔ کج — نسخهٔ سبکِ جنگجو	`shadow-soldier.glb` · 1.75	یار احضارشدنیِ ارباب تاریکی
روح	شبحِ بی-پایِ ریسه‌دار با قفسِ سینهٔ نیمه‌شفاف	`spirit.glb` · 1.50	شفادهندهٔ هم‌رزما (26 در 4.5s)
شکارچی	چهار-دستِ چابکِ سرخ-قهوه با چنگال‌های قلابی	`hunter.glb` · 1.80	جاخالی 30% — ضد شلیک تک‌تیر
ماشین جنگی	مربعِ فولادیِ چهار-چرخ با منجنیقِ جلو	`war-machine.glb` · 2.20	زره 16، مقاوم فیزیکی
هیولای کریستالی	خوشهٔ کریستالِ راه-رفته با شانه‌های تیز	`crystal-monster.glb` · 1.70	مقاوم انرژی/یخ، آسیب‌پذیر فیزیک
اژدهای کوچک	اژدهای دو-پایِ جوان با بال‌های کوتاه	`small-dragon.glb` · 2.80	پرنده؛ فرزندِ احضاریِ اژدهای سیاه
احضارکننده	مراسم‌دارِ ردا-دار با بندِ طلسمِ معلق دور بدن	`summoner.glb` · 1.90	هر 9s دو موجود سایه احضار می‌کند
تانک اثری	خرچنگِ زرهیِ نیم-شفاف با هستهٔ روشن	`aether-tank.glb` · 2.40	بازسازی 14/s — نیاز به آتش پیوسته
نابودگر	گاومیشِ زره‌دار با کلاه‌خودِ خاردار و شانه‌های دُرُسته	`destroyer.glb` · 2.30	زره 24؛ دیوارِ متحرکِ موج آخر
محوکننده	ماشینِ جنگیِ چهار-پایِ مکانیکی با لیزرِ مرکزی	`annihilator.glb` · 2.60	Boss-مانند؛ بازسازی 22/s و لیزر فلج‌کنندهٔ برج

CHAPTER 10 — ACCEPTANCE & QC

۱۰ — پذیرش، کنترل کیفیت و برنامهٔ جایگزینی آرمان

یک دارایی فقط وقتی «تحویل‌شده» حساب می‌شود که هر دو دروازهٔ زیر را کامل عبور کند: دروازهٔ فنی (ابزارهای خودکار خط لوله) و دروازهٔ هنری (آزمون‌های این سند). این دو دروازه عمداً سخت‌گیرانه‌اند — هزینهٔ ردکردن یک فایل در همین مرحله چند دقیقه است و هزینهٔ کشفش داخل نبرد، بازتولید کامل.

۱۰.۱ — دروازهٔ فنی (چک‌لیست پذیرش هر فایل)

#	بررسی	معیار قبولی	ابزار
۱	مسیر و نام فایل	دقیقاً مطابق جدول ۴.۷	چشمی + مسیر
۲	باز شدن در لودر	بدون خطا و بدون فشرده‌سازی Draco	GLTFLoader / گالری
۳	ارتفاع پس از نرمال‌سازی	`targetHeight` = جدول ۴.۷	گالری (نمایش ارتفاع)
۴	جهت Forward	رو به +Z در نمای پیش‌فرض	گالری (چرخش)
۵	نقاط VFX واقعی	حذف برچسب «سینتتیک» برای نقاط الزامی کارت	گالری (وضعیت نقاط)
۶	کلیپ‌های الزامی	همهٔ کلیپ‌های کلاس با نام دقیق، اجرای سالم	گالری (منوی انیمیشن)
۷	بودجه مثلث/تکسچر/حجم	داخل سقف‌های جدول ۴.۳	Blender + حجم فایل
۸	مقیاس استخوان‌ها	بدون استخوان با Scale نابرابر 100%	Blender

۱۰.۲ — دروازهٔ هنری (آزمون‌های سند)

- **آزمون Silhouette فصل ۳:** نسخهٔ مشکی توپر در زاویهٔ ۳/۴، قابل تشخیص از نزدیک‌ترین هم‌کلاس بدون نام.
- **آزمون قاب:** اسکرین‌شات واقعی نبرد با نور صحنه؛ رنگ Accent باید بدون فشار درست خوانده شود و هیچ Emissiveای با هستهٔ آذر نرقد.
- **آزمون حرکت:** Crossfade هر چهار زوج Attack ↔ Run ↔ Walk ↔ Idle ببینید؛ هیچ پرش پوزی و هیچ لغزش پا (Foot Slide) قابل قبول نیست.
- **آزمون VFX:** برق/شعله دقیقاً از نقطهٔ درست بیرون می‌زند و با حرکت بدن/سلاح می‌ماند (برای آرمان: تاب پتک در Attack).
- **آزمون عملکرد:** Spawn دسته‌ای ۲۰ عددی از دشمن + ۸ برج روی دستگاه هدف (اندروید میان‌رده) بدون افت زیر 50FPS.

۱۰.۳ — برنامهٔ جایگزینی آرمان (حذف Thor)

مدل فعلی `arman.glb` تا رسیدن نسخهٔ اختصاصی، به‌عنوان Placeholder زنده می‌ماند تا گالری و نبرد بی‌مدل نمانند — اما با این وضعیت رسمی:

- پرچم `do-not-ship`: این فایل در هیچ بیلد انتشار (APK/AAB) مجاز نیست؛ فقط محیط توسعه.
- اولین خروجی فاز ۱ باید آرمان باشد (کارت ۶.۱) تا ریسک IP زودتر بسته شود؛ از لحظهٔ تأیید آرمانِ جدید، فایل Thor از مخزن حذف و تاریخچهٔ بیلد پاک می‌شود.
- معیار حذف: آرمان جدید دروازهٔ فنی ۸گانه + دروازهٔ هنری را کامل پاس کند و آئورای آذرخش/VFX فعلی روی `WeaponPoint` آن بی‌نقص کار کند — هیچ سازوکار خاصی برای سوئیچ لازم نیست؛ جایگزینی فایل همانی است که خط لوله امروز هم انجام می‌دهد.

۱۰.۴ — ترتیب اجرا و نقطهٔ شروع

گام	اقدام	خروجی قابل پذیرش	وابستگی
۱	تولید آرمان (کارت ۶.۱) با گردش کار فصل ۵	`arman.glb` جدید + ۸ کلیپ	هیچ — همین امروز شروع می‌شود
۲	سه قهرمان دیگر (۶.۲ تا ۶.۴)	سه GLB تأییدشده	الگوی کلیپ آرمان
۳	شش دشمن نخست (۷.۱ تا ۷.۶)	شش GLB متمایز	بودجه و قرارداد فصل ۴
۴	اژدهای سیاه (۸.۱) و سپس چهار Boss خلاصهٔ ۸.۲	پنج GLB Boss	تجربهٔ Rig دستی از عنکبوت/پرنده

گام	اقدام	خروجی قابل پذیرش	وابستگی
۵	شش برج × ۵ سطح (۹.۱ تا ۹.۶) + اتصال پنج‌فایلی در TowerFactory	۳۰ فایل سطح + ۶ فایل L3	قرارداد نام سطح‌بندی
۶	ده دشمن آینده + چهار برج دیگر (جدول‌های ۹.۷)	کارت‌های نسخهٔ ۱.۱ سند	تثبیت کامل فازهای ۱-۴

۱۰.۵ — نسخه‌ها و دفترِ تصمیم‌ها

این سند به‌صورت کنترل‌شده تغییر می‌کند؛ هر تغییر قراردادی (سبک، بودجه، نام‌گذاری یا انیمیشن) باید با یک ردیف در جدول زیر ثبت شود تا ۲۹ دارایی همیشه به یک مرجع واحد متصل بمانند. نسخهٔ جاری مبنای تولید فاز ۱ است و تا اعلام نسخهٔ بعد، هیچ انحرافی از بندهای آن مجاز نیست.

نسخه	تاریخ	تغییرات کلیدی	وضعیت
1.0	مصوب — شروع فاز ۱	قفل سبک «فانتزی تاریک استایلایز»، بودجهٔ سبک موبایل، قرارداد فنی ۴.۱ تا ۴.۸، کارت‌های کامل فازهای ۱ تا ۴، پرامپت‌های AI، گردش کار Blender/Mixamo و دروازه‌های پذیرش	جاری
1.1 (برنامه)	پس از فاز ۴	کارت کامل چهار Boss باقی‌مانده و ده دشمن آینده بر اساس جدول‌های خلاصهٔ ۸.۲ و ۹.۷	آینده
1.2 (برنامه)	پس از پذیرش ۲۵ دارایی	بودجه‌بندی مجدد بر اساس عملکرد واقعی روی دستگاه هدف و افزودن LOD1/LOD2 به قرارداد	آینده

با پذیرش این نسخه، فاز ۱ از گام ۱ (تولید آرمان طبق کارت ۶.۱ و گردش کار فصل ۵) آغاز می‌شود و خروجی‌ها به‌ترتیب در گالری بازی (`?gallery=1`) و نبرد واقعی، با دروازه‌های فصل ۱۰ پذیرش خواهند شد.